Unidad 2: Combinatoria y binomio · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Contar sin enumerar

Principios de multiplicación y de suma

Soluciones

1) Cada número se forma rellenando tres casillas, y se multiplican las opciones de cada una.
   a) Las cifras se pueden repetir, así que cada casilla admite las 7: $7 \cdot 7 \cdot 7 = \boxed{343}$.
   b) Sin repetir, cada casilla tiene una opción menos que la anterior: $7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{210}$.
   c) Un número es par si acaba en cifra par. Se rellena primero la última casilla, con 2, 4 o 6 (3 opciones), y después las otras dos, con 6 y 5 opciones: $3 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{90}$.
2) Un número es múltiplo de 5 si acaba en 0 o en 5, y un número de tres cifras no puede empezar por 0.
   a) La primera cifra tiene 9 opciones (del 1 al 9); la segunda, 10, y la última, 2: $9 \cdot 10 \cdot 2 = \boxed{180}$.
   b) Las opciones de la primera cifra dependen de cuál sea la última, así que se separan dos casos. Si acaba en 0, la primera tiene 9 opciones y la segunda, las 8 cifras que quedan: $9 \cdot 8 = 72$. Si acaba en 5, la primera no puede ser ni 0 ni 5 (8 opciones), y la segunda tiene las 8 que quedan: $8 \cdot 8 = 64$. En total, $72 + 64 = \boxed{136}$.
3) Un modelo se decide en tres etapas: la talla (4 opciones), el color (6) y si lleva capucha o no (2). Por el principio de multiplicación, hay $4 \cdot 6 \cdot 2 = \boxed{48}$ modelos.
4) Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen números comunes, y se suman: de una cifra hay 3; de dos, $3 \cdot 2 = 6$, y de tres, $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. En total, $3 + 6 + 6 = \boxed{15}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

5) El bloque tiene cinco casillas, una por canción, en el orden en que suenan. Se rellenan de una en una, así que es una elección en etapas y se multiplican las opciones de cada casilla (principio de multiplicación). Como no se repite ninguna canción, cada casilla tiene una opción menos que la anterior de su misma lista. Las dos primeras son novedades, con 17 y 16 opciones: $17 \cdot 16 = 272$. Las tres últimas son clásicos, con 13, 12 y 11 opciones: $13 \cdot 12 \cdot 11 = 1716$. Las novedades elegidas no quitan opciones

a los clásicos, porque las dos listas no tienen canciones comunes: por eso la tercera casilla vuelve a empezar con los 13 clásicos.

$$\underbrace{17 \cdot 16}_{\text{novedades}} \cdot \underbrace{13 \cdot 12 \cdot 11}_{\text{clásicos}} = 272 \cdot 1716$$
$$= \boxed{466\,752}$$

Se multiplica, y no se suma, porque cada pareja ordenada de novedades puede ir seguida de cualquiera de los 1716 tríos ordenados de clásicos.

El factorial

Soluciones

6) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica antes de multiplicar.
   a) Como $12! = 12 \cdot 11 \cdot 10!$:
   $$\frac{12!}{10!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10!}{10!} = 12 \cdot 11 = \boxed{132}$$
   b) Como $6! = 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:
   $$\frac{5!\,3!}{6!} = \frac{5! \cdot 6}{6 \cdot 5!} = \boxed{1}$$
   c) Como $100! = 100 \cdot 99 \cdot 98!$ y $2! = 2$:
   $$\frac{100!}{98!\,2!} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = \boxed{4950}$$

7) a) Como $(n+2)! = (n+2)(n+1)\,n!$, se simplifica $n!$:
   $$\frac{(n+2)!}{n \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)\,n!}{n \cdot n!} = \boxed{\frac{(n+2)(n+1)}{n}}$$
   b) Como $(2n)! = 2n\,(2n-1)\,(2n-2)!$, se simplifica $(2n-2)!$:
   $$\frac{(2n)!}{(2n-2)!} = \frac{2n\,(2n-1)\,(2n-2)!}{(2n-2)!} = \boxed{2n\,(2n-1)}$$

8) Como $(n+1)! = (n+1)\,n\,(n-1)!$, el cociente es $(n+1)\,n$:
   $$\begin{aligned} &(n+1)\,n = 90 \\ \Rightarrow\ &n^2 + n - 90 = 0 \\ \Rightarrow\ &(n-9)(n+10) = 0 \end{aligned}$$
   Las soluciones son 9 y -10. Un factorial solo tiene sentido con enteros que no sean negativos, así que $\boxed{n = 9}$. Comprobación: $\frac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de factoriales que se hizo en clase.

9) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica. Los tres son números combinatorios (subapartado 2.3): ${}^{20}C_{18}$, ${}^{8}C_{5}$ y ${}^{20\,000}C_{19\,999}$.

a) Como $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18!$:

$$\frac{20!}{18!\,2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = \boxed{190}$$

b) Como $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{8!}{5!\,3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 6} = 8 \cdot 7 = \boxed{56}$$

c) Como $20\,000! = 20\,000 \cdot 19\,999!$ y $1! = 1$:

$$\frac{20\,000!}{19\,999!\,1!} = \frac{20\,000 \cdot 19\,999!}{19\,999!} = \boxed{20\,000}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

10) En cada una se escribe el factorial mayor como un producto que acaba en el menor, usando $n! = n\,(n-1)!$ tantas veces como haga falta, y se saca factor común el menor.

a) Como $8! = 8 \cdot 7!$:

$$\begin{aligned} 8! + 7! &= 8 \cdot 7! + 7! = 7!\,(8+1) \\ &= 5040 \cdot 9 = \boxed{45\,360} \end{aligned}$$

b) Como $5! = 5 \cdot 4!$:

$$\begin{aligned} 5! - 4! &= 5 \cdot 4! - 4! = 4!\,(5-1) \\ &= 24 \cdot 4 = \boxed{96} \end{aligned}$$

c) Aquí el mayor está dos lugares por encima del menor, así que se escriben dos factores: $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5!$.

$$\begin{aligned} 7! + 5! &= 7 \cdot 6 \cdot 5! + 5! = 5!\,(42+1) \\ &= 120 \cdot 43 = \boxed{5160} \end{aligned}$$

d) Como $(n+3)! = (n+3)\,(n+2)!$:

$$\begin{aligned} &(n+3)! - (n+2)! \\ &= (n+3)\,(n+2)! - (n+2)! \\ &= (n+2)!\,(n+3-1) \\ &= \boxed{(n+2)\,(n+2)!} \end{aligned}$$

e) Entre $(n+1)!$ y $(n-1)!$ hay dos factores: $(n+1)! = (n+1)\,n\,(n-1)!$. Dentro del corchete queda un polinomio, que se desarrolla:

$$\begin{aligned} &(n+1)! - (n-1)! \\ &= (n+1)\,n\,(n-1)! - (n-1)! \\ &= (n-1)!\,[(n+1)\,n - 1] \\ &= \boxed{(n-1)!\,(n^2+n-1)} \end{aligned}$$

f) Como $(n+2)! = (n+2)\,(n+1)!$:

$$\begin{aligned}&(n+2)! + (n+1)!\\ &= (n+2)\,(n+1)! + (n+1)!\\ &= (n+1)!\,(n+2+1)\\ &= \boxed{(n+3)\,(n+1)!}\end{aligned}$$

g) Entre $(n+2)!$ y $n!$ hay dos factores: $(n+2)! = (n+2)\,(n+1)\,n!$.

$$\begin{aligned}&(n+2)! + n!\\ &= (n+2)\,(n+1)\,n! + n!\\ &= n!\,[(n+2)\,(n+1)+1]\\ &= \boxed{n!\,(n^2+3n+3)}\end{aligned}$$

11) En cada fracción se empareja cada factorial con el más parecido del otro lado, se escribe el mayor hasta llegar al menor y se simplifica antes de multiplicar.

a) Como $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9!$:

$$\frac{11!}{5 \cdot 9!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9!}{5 \cdot 9!} = \frac{110}{5} = \boxed{22}$$

b) Se emparejan $5!$ con $4!$ y $7!$ con $8!$. Como $5! = 5 \cdot 4!$ y $8! = 8 \cdot 7!$, el $4!$ y el $7!$ se van:

$$\frac{5!\,7!}{4!\,8!} = \frac{5 \cdot 4! \cdot 7!}{4! \cdot 8 \cdot 7!} = \boxed{\frac{5}{8}}$$

c) Se emparejan $12!$ con $13!$ y $6!$ con $4!$. Como $13! = 13 \cdot 12!$ y $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4!$:

$$\begin{aligned}\frac{12!\,6!}{13!\,4!} &= \frac{12! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{13 \cdot 12! \cdot 4!}\\ &= \frac{6 \cdot 5}{13} = \boxed{\frac{30}{13}}\end{aligned}$$

Esta vez el factorial mayor está abajo, y por eso el 13 se queda en el denominador.

12) a) En el denominador se saca factor común el factorial menor, $(n+1)!$, porque $(n+2)! = (n+2)\,(n+1)!$:

$$\begin{aligned}(n+1)! - (n+2)! &= (n+1)!\,[1-(n+2)]\\ &= -(n+1)\,(n+1)!\end{aligned}$$

Se simplifica $(n+1)!$, que está arriba y abajo:

$$\frac{(n+1)!}{-(n+1)\,(n+1)!} = \boxed{-\frac{1}{n+1}}$$

b) En el numerador se saca factor común el factorial menor, $(n-1)!$, porque $(n+1)! = (n+1)\,n\,(n-1)!$, y se simplifica con el denominador:

$$\begin{aligned}&\frac{(n-1)! + (n+1)!}{(n-1)!}\\ &= \frac{(n-1)!\,[1+(n+1)\,n]}{(n-1)!}\\ &= 1 + (n+1)\,n = \boxed{n^2+n+1}\end{aligned}$$

c) Aquí no hay que sacar factor común: con $A = n!$, el numerador es una diferencia de cuadrados, $A^2 - 9 = (A-3)(A+3)$. El factor $n! + 3$ se simplifica con el denominador, que nunca vale 0:

$$\frac{(n!)^2 - 9}{n! + 3} = \frac{(n! - 3)(n! + 3)}{n! + 3} = \boxed{n! - 3}$$

13) Se parte del primer miembro y se emparejan los factoriales parecidos: $(3n+1)!$ con $(3n-1)!$, y $(n-1)!$ con $n!$. En cada pareja se escribe el mayor hasta llegar al menor, con $(3n+1)! = (3n+1)\,3n\,(3n-1)!$ y $n! = n\,(n-1)!$:

$$\begin{aligned} \frac{(3n+1)!}{(3n-1)!} &= \frac{(3n+1)\,3n\,(3n-1)!}{(3n-1)!} \\ &= 3n\,(3n+1) \end{aligned}$$

$$\frac{[(n-1)!]^2}{(n!)^2} = \left(\frac{(n-1)!}{n\,(n-1)!}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$$

El primer miembro es el producto de los dos cocientes, y al multiplicarlos se simplifica una n:

$$3n\,(3n+1) \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{3n\,(3n+1)}{n^2} = \boxed{\frac{3(3n+1)}{n}}$$

Es el segundo miembro, así que la igualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Comprobación con $n = 1$: como $0! = 1$ y $1! = 1$, el primer miembro vale $\frac{4!}{2!} = 12$, y el segundo, $3 \cdot 4 = 12$.

14) Se divide toda la ecuación entre el factorial menor, $(n-1)!$, que nunca vale 0. Para eso, cada factorial se escribe como un producto que acaba en $(n-1)!$: $n! = n\,(n-1)!$ y $(n+1)! = (n+1)\,n\,(n-1)!$.

$$\begin{aligned} &(n+1)\,n\,(n-1)! = 4n\,(n-1)! + 18\,(n-1)! \\ \Rightarrow\ &(n+1)\,n = 4n + 18 \\ \Rightarrow\ &n^2 - 3n - 18 = 0 \\ \Rightarrow\ &(n-6)(n+3) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son 6 y -3. Se busca un entero positivo, así que se descarta -3 y queda $\boxed{n = 6}$. Comprobación: $7! = 5040$ y $4 \cdot 6! + 18 \cdot 5! = 2880 + 2160 = 5040$.

2. Permutaciones y combinaciones

Permutaciones

Soluciones

15) No se ordenan los 12 participantes, sino solo cinco puestos: son cinco casillas, del primer puesto al quinto, con 12, 11, 10, 9 y 8 opciones.

$$^{12}P_5 = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = \boxed{95\,040}$$

16) a) Son 4 letras distintas y se ordenan todas: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{24}$.

b) Es el tipo 1 del método. La primera casilla es una de las 2 vocales (U o E), y las otras 3 letras se ordenan detrás de 3! formas: $2 \cdot 3! = \boxed{12}$.

c) Es el tipo 2. Las dos vocales se pegan en un bloque, que con N y B forma 3 objetos: se ordenan de $3!$ formas. Dentro del bloque, las vocales se ordenan de $2!$ formas (UE o EU): $3! \cdot 2! = \boxed{12}$.

17) a) Es el tipo 1. La primera cifra no puede ser 0 (5 opciones); en las otras tres casillas el 0 ya vale, y quedan 5, 4 y 3 cifras: $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{300}$.

b) Es el tipo 1. Un número de cuatro cifras es mayor que 5000 si empieza por 6, 7 o 9 (3 opciones), y quedan 5, 4 y 3 cifras para las demás: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{180}$.

c) Hay dos lugares con condición: la última cifra es 0, 2 o 6, y la primera no puede ser 0. Las opciones de la primera dependen de si el 0 ya está colocado al final, así que se separan casos. Si acaba en 0, la primera tiene 5 opciones y las de en medio, 4 y 3: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Si acaba en 2 o en 6 (2 opciones), la primera no puede ser ni 0 ni esa cifra (4 opciones), y las de en medio tienen 4 y 3: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$. En total, $60 + 96 = \boxed{156}$.

18) a) Es el tipo 3, con dos personas. Sin condiciones hay $6! = 720$ formas. Con esas dos juntas, su bloque y las otras 4 personas son 5 objetos, que se ordenan de $5!$ formas, por $2!$ dentro del bloque: $5! \cdot 2! = 240$. Separadas quedan las demás: $720 - 240 = \boxed{480}$.

b) Es el tipo 3, con tres: se cuenta con huecos. Los otros 6 amigos se sientan de $6! = 720$ formas y dejan 7 huecos. Cada hermano va a un hueco distinto, con 7, 6 y 5 opciones: $720 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{151\,200}$. Restar del total las filas con los tres hermanos juntos, $9! - 7! \cdot 3! = 332\,640$, dejaría dentro las que tienen dos hermanos juntos.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

19) Son $2 + 2 + 5 + 2 = 11$ piezas, todas distintas.

a) Sin condiciones se ordenan las 11 piezas: la primera casilla del programa admite 11 opciones; la segunda, 10, y así hasta la última, que admite 1:

$$11! = \boxed{39\,916\,800}$$

b) Es el tipo 2 del método: las piezas de cada compositor van seguidas, así que forman un bloque, y hay 4 bloques. Primero se ordenan los bloques, es decir, se decide en qué orden tocan los compositores: $4!$ formas. Después se ordenan las piezas dentro de cada bloque: $2!$ las de Bach, $2!$ las de Mozart, $5!$ las de Chopin y $2!$ las de Debussy. Cada orden de los bloques se combina con cada orden de dentro, así que se multiplica:

$$\begin{aligned} 4! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 5! \cdot 2! &= 24 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 120 \cdot 2 \\ &= \boxed{23\,040} \end{aligned}$$

Sin el $4!$ solo se contarían los programas en los que los compositores tocan en un orden fijo, por ejemplo, el de la lista.

20) Un número de cuatro cifras no puede empezar por 0, así que la primera casilla admite 7 de las 8 cifras. En cada apartado se cuentan las opciones de cada casilla y se multiplican.

a) Las cifras se pueden repetir: la primera casilla tiene 7 opciones, y cada una de las otras tres, las 8 cifras:

$$7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 7 \cdot 512 = \boxed{3584}$$

b) Con las cuatro cifras distintas, la primera casilla tiene 7 opciones. La segunda también tiene 7: se ha gastado una cifra, pero el 0, que no podía ir delante, ya vale. Después, cada casilla tiene una opción menos que la anterior:

$$7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{1470}$$

c) Es el tipo 1 del método: un número es par si acaba en cifra par, así que la última casilla se rellena primero, con 0, 2, 4 o 6 (4 opciones). Como las cifras se pueden repetir, lo que vaya al final no cambia las opciones de la primera, que siguen siendo 7, y no hace falta separar casos; sin repetir cifras sí haría falta, porque un 0 colocado al final deja una opción más para la primera. Las dos de en medio admiten las 8 cifras:

$$7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 4 = \boxed{1792}$$

d) Un múltiplo de 5 acaba en 0 o en 5, y un número par no puede acabar en 5, que es impar. Así que los números pares que además son múltiplos de 5 son los que acaban en 0: la última casilla tiene 1 opción, y las demás, las mismas que antes:

$$7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 1 = \boxed{448}$$

21) a) MURCIÉLAGO tiene 10 letras y ninguna se repite: M, U, R, C, I, É, L, A, G y O. Se ordenan todas:

$$10! = \boxed{3\,628\,800}$$

b) Un múltiplo de 5 acaba en 0 o en 5, así que la última casilla tiene 2 opciones; la primera no puede ser 0, y las de en medio admiten las 6 cifras, porque se pueden repetir. Los números mayores que 7000 y menores que $1\,000\,000$ tienen cuatro, cinco o seis cifras: se cuenta cada caso por separado y se suman, porque no tienen números comunes. Con cuatro cifras, para pasar de 7000 la primera cifra tiene que ser 7 u 8 (2 opciones), y hay que quitar el propio 7000, que se puede formar pero no es mayor que 7000. Con cinco o seis cifras, todos pasan de 7000 y ninguno llega a $1\,000\,000$, así que la primera cifra solo tiene que no ser 0 (5 opciones), sea la que sea:

$$\text{Cuatro cifras: } 2 \cdot 6^2 \cdot 2 - 1 = 143$$
$$\text{Cinco cifras: } 5 \cdot 6^3 \cdot 2 = 2160$$
$$\text{Seis cifras: } 5 \cdot 6^4 \cdot 2 = 12\,960$$

En total, $143 + 2160 + 12\,960 = \boxed{15\,263}$. La condición «mayor que 7000» solo afecta a los números de cuatro cifras: exigir también a los de cinco y seis que empiecen por 7 u 8 dejaría fuera, por ejemplo, el $25\,000$, que también es mayor que 7000.

Ordenaciones con elementos repetidos

Soluciones

22) TOMATE tiene 6 letras, con la T repetida dos veces. Se divide $6!$ por $2!$, las formas de intercambiar las dos T, que no cambian la palabra:

$$\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = \boxed{360}$$

23) CASCADA tiene 7 letras: tres A, dos C, una S y una D.

a) Se divide $7!$ por $3!$, por las tres A, y por $2!$, por las dos C:

$$\frac{7!}{3!\,2!} = \frac{5040}{6 \cdot 2} = \boxed{420}$$

b) Con una C fija en el primer lugar, quedan por ordenar seis letras: A, A, A, C, S y D. Solo se repite la A, tres veces:

$$\frac{6!}{3!} = \frac{720}{6} = \boxed{120}$$

24) Cada secuencia es una ordenación de 9 letras: dos C, de cara, y siete X, de cruz.

$$\frac{9!}{2!\,7!} = \frac{9 \cdot 8}{2} = \boxed{36}$$

Es el número combinatorio ${}^9C_2$ del subapartado siguiente: se eligen los dos lanzamientos en los que sale cara.

25) Son 7 banderas, con 4 rojas iguales y 2 azules iguales; la verde no se repite:

$$\frac{7!}{4!\,2!\,1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2} = \boxed{105}$$

Combinaciones

Soluciones

26) En las dos el orden no importa: son combinaciones.

a) Se eligen 7 preguntas entre 10. Como ${}^{10}C_7 = {}^{10}C_3$:

$${}^{10}C_7 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \boxed{120}$$

b) «Al menos una» se cuenta restando del total el caso contrario: las elecciones que no incluyen ninguna de las dos primeras, que toman las 7 entre las otras 8.

$${}^{10}C_7 - {}^{8}C_7 = 120 - 8 = \boxed{112}$$

27) Una cuerda queda determinada por sus dos extremos y un triángulo, por sus tres vértices, sin importar el orden:

$$\text{Cuerdas: } {}^{7}C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = \boxed{21}$$

$$\text{Triángulos: } {}^{7}C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = \boxed{35}$$

28) Cada camino tiene 10 pasos: 6 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Queda determinado al elegir cuáles de los 10 pasos son hacia arriba:

$$^{10}C_4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = \boxed{210}$$

29) El número combinatorio se escribe como producto, $^nC_2 = \frac{n!}{2!\,(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\begin{aligned} &\frac{n(n-1)}{2} = 45 \\ \Rightarrow\ &n^2 - n - 90 = 0 \\ \Rightarrow\ &(n-10)(n+9) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son 10 y -9. Como n es natural, $\boxed{n = 10}$.

30) Se parte del primer miembro. La r se simplifica con el primer factor de $r! = r \cdot (r-1)!$, y de $n! = n \cdot (n-1)!$ se saca la n:

$$\begin{aligned} r \cdot {}^nC_r &= r \cdot \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!\,(n-r)!} \\ &= n \cdot \frac{(n-1)!}{(r-1)!\,(n-r)!} \end{aligned}$$

Como $n - r = (n-1) - (r-1)$, la última fracción es $^{n-1}C_{r-1}$, y queda $\boxed{r \cdot {}^nC_r = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de números combinatorios que se hizo en clase.

31) a) Cada número combinatorio se escribe como producto: al simplificar $(n-3)!$ en el primero y $(2n-2)!$ en el segundo quedan tres y dos factores.

$$\begin{aligned} \binom{n}{3} &= \frac{n!}{3!\,(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \\ \binom{2n}{2} &= \frac{(2n)!}{2!\,(2n-2)!} = \frac{2n\,(2n-1)}{2} \end{aligned}$$

Se resta con denominador común 6 y se desarrolla:

$$\begin{aligned} \binom{n}{3} - \binom{2n}{2} &= \frac{n(n-1)(n-2) - 3 \cdot 2n\,(2n-1)}{6} \\ &= \frac{(n^3 - 3n^2 + 2n) - (12n^2 - 6n)}{6} \\ &= \boxed{\frac{n^3 - 15n^2 + 8n}{6}} \end{aligned}$$

b) Con el resultado de a), se multiplica por 6 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{n^3-15n^2+8n}{6} > 32n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2+8n > 192n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2-184n > 0 \\ \Rightarrow\ & n\left(n^2-15n-184\right) > 0 \end{aligned}$$

Las raíces de $n^2-15n-184$ son $n=\frac{15\pm\sqrt{225+736}}{2}=\frac{15\pm31}{2}$, es decir, 23 y -8, así que la inecuación es $n\,(n-23)(n+8)>0$. El producto es positivo en $(-8,0)$, donde hay dos factores negativos, y en $(23,+\infty)$, donde los tres son positivos. Como n es un entero con $n\geq 3$, solo vale la segunda parte: $\boxed{n\geq 24}$. Comprobación: con $n=23$ los dos miembros valen 736, y con $n=24$, $2024-1128=896>768$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

32) El número combinatorio se escribe como producto: al simplificar el $(n-2)!$ queda ${}^nC_2=\frac{n!}{2!\,(n-2)!}=\frac{n(n-1)}{2}$. Se multiplica por 2 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{n(n-1)}{2}=153 \\ \Rightarrow\ & n^2-n=306 \\ \Rightarrow\ & n^2-n-306=0 \end{aligned}$$

Con la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$n=\frac{1\pm\sqrt{1+1224}}{2}=\frac{1\pm35}{2}$$

Las soluciones son 18 y -17. Como $n\in\mathbb{Z}^+$, la negativa no vale: $\boxed{n=18}$. Sin resolver la ecuación también se ve: $n(n-1)=306=18\cdot17$, el producto de dos naturales consecutivos. Comprobación: ${}^{18}C_2=\frac{18\cdot17}{2}=153$.

33) En un jurado no importa el orden en que se eligen sus miembros: son combinaciones. Entre fotógrafos y periodistas hay $11+8=19$ candidatos.

a) Se eligen 4 personas entre 19:

$${}^{19}C_4=\frac{19\cdot18\cdot17\cdot16}{4!}=\boxed{3876}$$

b) «Al menos un fotógrafo y al menos un periodista» se cuenta restando del total el caso contrario: los jurados con un solo tipo de persona, que son los de 4 fotógrafos, ${}^{11}C_4=330$, y los de 4 periodistas, ${}^{8}C_4=70$.

$$\begin{aligned} &{}^{19}C_4-{}^{11}C_4-{}^{8}C_4 \\ =\ & 3876-330-70=\boxed{3476} \end{aligned}$$

Comprobación, separando los casos por el número de fotógrafos (1, 2 o 3) y sumándolos:

$$\begin{aligned} &{}^{11}C_1 \cdot {}^{8}C_3 + {}^{11}C_2 \cdot {}^{8}C_2 \\ &+ {}^{11}C_3 \cdot {}^{8}C_1 \\ &= 11 \cdot 56 + 55 \cdot 28 + 165 \cdot 8 \\ &= 616 + 1540 + 1320 = 3476 \end{aligned}$$

34) El helado de cada día lleva un grupo de 2 sabores, y en un grupo no importa el orden: mezclar fresa con limón es lo mismo que mezclar limón con fresa. Son combinaciones, y la temporada tiene tantos días como parejas distintas de sabores:

$$^{14}C_2 = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91$$

La temporada dura 91 días.

35) Los tres barcos son distintos, también el Gaviota y el Charrán, que tienen las mismas plazas: ir en uno o en el otro no es lo mismo. Solo importa quién gobierna cada barco y quién va en cada uno. El reparto se hace en dos etapas, y por el principio de multiplicación se multiplican sus opciones. Primero, los patrones: cada barco lo gobierna uno de los 4 socios con título, y no es lo mismo gobernar el Gaviota que el Charrán, así que el orden importa. El Alcatraz tiene 4 opciones; el Gaviota, 3, y el Charrán, 2:

$$^{4}P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Después, los tripulantes. Quedan $15 - 3 = 12$ socios, entre ellos el que tiene título y no gobierna ningún barco. Dentro de un barco no importa el orden, así que son combinaciones: el Alcatraz se lleva a 6 de los 12; el Gaviota, a 3 de los 6 que quedan, y el Charrán, a los 3 últimos (1 opción):

$$^{12}C_6 \cdot {}^{6}C_3 \cdot 1 = 924 \cdot 20 = 18\,480$$

Cada elección de patrones se combina con cada reparto de tripulantes:

$$24 \cdot 18\,480 = \boxed{443\,520}$$

36) En las dos se escribe cada número combinatorio con factoriales, $^{m}C_r = \frac{m!}{r!\,(m-r)!}$, se simplifica y se comparan los dos miembros.

a) Al simplificar el $(m-2)!$, $^{m}C_2 = \frac{m(m-1)}{2}$. Con $m = n$ y con $m = n+1$, las dos fracciones tienen el mismo denominador; se suman y se saca factor común n en el numerador:

$$\begin{aligned} &{}^{n}C_2 + {}^{n+1}C_2 \\ &= \frac{n(n-1)}{2} + \frac{(n+1)\,n}{2} \\ &= \frac{n\,(n-1+n+1)}{2} \\ &= \frac{n \cdot 2n}{2} = n^2 \end{aligned}$$

Se ha llegado al segundo miembro: $\boxed{^{n}C_2 + {}^{n+1}C_2 = n^2}$. Comprobación con $n = 5$: $^{5}C_2 + {}^{6}C_2 = 10 + 15 = 25 = 5^2$.

b) En el primer miembro, el $(n-k)!$ está arriba y abajo y se simplifica; además, $(n-k)-3 = n-k-3$:

$$\begin{aligned} & {}^{n}C_{k} \cdot {}^{n-k}C_{3} \\ &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{3!\,(n-k-3)!} \\ &= \frac{n!}{k!\,3!\,(n-k-3)!} \end{aligned}$$

En el segundo se simplifica el $(n-3)!$, y $(n-3)-k = n-k-3$:

$$\begin{aligned} & {}^{n}C_{3} \cdot {}^{n-3}C_{k} \\ &= \frac{n!}{3!\,(n-3)!} \cdot \frac{(n-3)!}{k!\,(n-k-3)!} \\ &= \frac{n!}{3!\,k!\,(n-k-3)!} \end{aligned}$$

Los dos miembros dan la misma fracción, así que $\boxed{{}^{n}C_{k} \cdot {}^{n-k}C_{3} = {}^{n}C_{3} \cdot {}^{n-3}C_{k}}$. Contando se ve por qué: los dos miembros cuentan las formas de elegir, entre n personas, un grupo de k y otro de 3 sin nadie en común, y da igual elegir primero el de k y después el de 3 entre las que quedan, o al revés.

37) En una comisión no importa el orden: son combinaciones. Se separan los casos según cuántos concejales del gobierno haya. Para que sean más que los de la oposición, con 6 personas, tienen que ser 4, 5 o 6 (con 3 habría tantos de un grupo como del otro), y como tiene que haber algún concejal de la oposición, el caso de 6 del gobierno no vale. Quedan dos casos sin comisiones en común, que se suman (principio de suma), y en cada uno se eligen los del gobierno y, aparte, los de la oposición, y se multiplica. Con 4 del gobierno y 2 de la oposición, y con 5 del gobierno y 1 de la oposición:

$$\begin{aligned} {}^{14}C_{4} \cdot {}^{11}C_{2} &= 1001 \cdot 55 = 55\,055 \\ {}^{14}C_{5} \cdot {}^{11}C_{1} &= 2002 \cdot 11 = 22\,022 \end{aligned}$$

En total, $55\,055 + 22\,022 = \boxed{77\,077}$.

3. El binomio de Newton

El desarrollo con números combinatorios

Soluciones

38) a) Con los coeficientes $1, 4, 6, 4$ y 1 de $n = 4$, y 1 y $-5x$, con su signo, como términos del binomio:

$$\begin{aligned} (1-5x)^4 &= 1 + 4(-5x) + 6(-5x)^2 \\ &\quad + 4(-5x)^3 + (-5x)^4 \\ &= \boxed{1 - 20x + 150x^2 - 500x^3 + 625x^4} \end{aligned}$$

b) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n = 5$:

$$\begin{aligned}(y+3)^5 &= y^5 + 5y^4 \cdot 3 + 10y^3 \cdot 3^2 \\ &\quad + 10y^2 \cdot 3^3 + 5y \cdot 3^4 + 3^5 \\ &= \boxed{y^5 + 15y^4 + 90y^3 + 270y^2 + 405y + 243}\end{aligned}$$

39) El término general es

$$^7C_r\, 5^{7-r}(-2x)^r = {}^7C_r\, 5^{7-r}\,(-2)^r\, x^r$$

El término en x^4 es el de $r = 4$, con $^7C_4 = {}^7C_3 = \frac{7\cdot 6\cdot 5}{3!} = 35$:

$$^7C_4 \cdot 5^3 \cdot (-2)^4 = 35 \cdot 125 \cdot 16 = \boxed{70\,000}$$

40) El término general es

$$\begin{aligned}{}^5C_r\,(x^2)^{5-r}\left(\frac{1}{3x}\right)^r &= {}^5C_r\, x^{10-2r} \cdot \frac{1}{3^r}\, x^{-r} \\ &= \frac{^5C_r}{3^r}\, x^{10-3r}\end{aligned}$$

a) El término independiente es el de x^0, y $10 - 3r = 0$ da $r = \frac{10}{3}$, que no es entero: el desarrollo no tiene término independiente.

b) El término en x^4 tiene $10 - 3r = 4$, es decir, $r = 2$:

$$\frac{^5C_2}{3^2} = \boxed{\frac{10}{9}}$$

41) a) El término general es $^7C_r\, 2^{7-r}\left(-\frac{x}{3}\right)^r = {}^7C_r\, 2^{7-r}\left(-\frac{1}{3}\right)^r x^r$. El término en x^5 es el de $r = 5$, con $^7C_5 = {}^7C_2 = 21$:

$$\begin{aligned}{}^7C_5 \cdot 2^2\left(-\frac{1}{3}\right)^5 x^5 &= 21 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{243}\right) x^5 \\ &= -\frac{84}{243}\, x^5 = \boxed{-\frac{28}{81}\, x^5}\end{aligned}$$

b) En potencias descendentes de x, el desarrollo empieza por x^9, y el cuarto término es el de $r = 3$, porque el primero es el de $r = 0$. Con $^9C_3 = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3!} = 84$:

$$^9C_3\, x^6\,(-2)^3 = 84 \cdot (-8)\, x^6 = \boxed{-672x^6}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Los cinco primeros son los ejercicios del desarrollo del binomio que se hicieron en clase, y el último, el recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 11).

42) El término general es

$$^{10}C_r\, 2^{10-r}(3x)^r = {}^{10}C_r\, 2^{10-r}\, 3^r\, x^r$$

El término en x^7 es el de $r = 7$, con ${}^{10}C_7 = {}^{10}C_3 = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3!} = 120$:

$$\begin{aligned} {}^{10}C_7 \cdot 2^3 \cdot 3^7 &= 120 \cdot 8 \cdot 2187 \\ &= \boxed{2\,099\,520} \end{aligned}$$

No hace falta desarrollar el binomio entero: basta el término general.

43) El término general es

$$\begin{aligned} {}^5C_r\,(3x)^{5-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r &= {}^5C_r\,3^{5-r}\,(-2)^r\,x^{5-r}\,x^{-r} \\ &= {}^5C_r\,3^{5-r}\,(-2)^r\,x^{5-2r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $5 - 2r = 1$, es decir, $r = 2$:

$${}^5C_2 \cdot 3^3 \cdot (-2)^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = \boxed{1080}$$

44) El término general es

$${}^8C_r\,1^{8-r}\left(-\frac{1}{2}x\right)^r = {}^8C_r\left(-\frac{1}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^8C_3 = \frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = 56$. El $-\frac{1}{2}$ se eleva entero, con su signo:

$${}^8C_3\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = \boxed{-7}$$

45) El término general es

$${}^6C_r\,2^{6-r}\left(-\frac{3x}{2}\right)^r = {}^6C_r\,2^{6-r}\left(-\frac{3}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^6C_3 = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{3!} = 20$:

$$\begin{aligned} {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 &= 20 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{27}{8}\right) \\ &= \boxed{-540} \end{aligned}$$

46) Con $a = x^2$ y $b = -\frac{2}{x}$, con su signo, y los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$:

$$\begin{aligned} \left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^4 = {} & (x^2)^4 + 4\,(x^2)^3\left(-\frac{2}{x}\right) \\ & + 6\,(x^2)^2\left(-\frac{2}{x}\right)^2 + 4\,x^2\left(-\frac{2}{x}\right)^3 + \left(-\frac{2}{x}\right)^4 \\ = {} & x^8 - \frac{8x^6}{x} + \frac{24x^4}{x^2} - \frac{32x^2}{x^3} + \frac{16}{x^4} \\ = {} & \boxed{x^8 - 8x^5 + 24x^2 - \frac{32}{x} + \frac{16}{x^4}} \end{aligned}$$

47) La suma del enunciado sale de tomar $a = b = 1$ en $(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\,a^{n-r}b^r$: toda potencia de 1 vale 1, y queda ${}^nC_0 + {}^nC_1 + \cdots + {}^nC_n = (1+1)^n = 2^n$, la suma de la teoría del subapartado. Aquí se cuenta lo mismo de otra manera.

a) Para formar un subconjunto se recorren los n elementos uno a uno y, con cada uno, se decide si está o no está: 2 opciones por elemento. Es una elección en n

etapas, y lo que se decide con un elemento no cambia las opciones de los demás, así que, por el principio de multiplicación (subapartado 1.1), se multiplican las opciones de cada etapa:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ elementos}} = 2^n$$

Cada forma de decidir da un subconjunto distinto, y cada subconjunto sale de una sola: decir «no» a todos los elementos da el vacío, $\emptyset$, y decir «sí» a todos, el conjunto entero. Así, un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos.

b) Se agrupan los subconjuntos según su número de elementos, r, que va de 0 a n. Dos grupos distintos no tienen subconjuntos comunes, así que, por el principio de suma (subapartado 1.1), el total es la suma de lo que hay en cada grupo. Un subconjunto de r elementos es una elección de r elementos entre los n en la que no importa el orden, es decir, una combinación, y hay ${}^nC_r$ (subapartado 2.3). Por eso

$$\begin{matrix}\text{número de subconjuntos} \\ = {}^nC_0 + {}^nC_1 + \cdots + {}^nC_n\end{matrix}$$

Por a), ese mismo número es 2^n: la suma de la fila y la cuenta de

a) son dos maneras de contar lo mismo, y por eso la igualdad del enunciado se justifica también contando, sin el binomio:

cada ${}^nC_r$ cuenta los subconjuntos de r elementos, y la fila n entera, todos, que son 2^n.

Comprobación con $n = 3$: los subconjuntos de $\{P, Q, R\}$ son $\emptyset$; $\{P\}$, $\{Q\}$ y $\{R\}$; $\{P, Q\}$, $\{P, R\}$ y $\{Q, R\}$, y el propio $\{P, Q, R\}$. Son $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, la suma de la fila 3.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

48) En los tres se escriben los términos de $r = 0$ a $r = 3$ del binomio de Newton, ${}^nC_r\, a^{n-r} b^r$, que empieza por a^n. Cada término del binomio va entre paréntesis y con su signo, porque la potencia afecta a todo: al signo y a los números también.

a) Con $a = 1$, $b = -\frac{x}{8}$ y $n = 10$. Las potencias de 1 valen 1, y los números combinatorios son ${}^{10}C_1 = 10$, ${}^{10}C_2 = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ y ${}^{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$. Las potencias pares de $-\frac{x}{8}$ son positivas y las impares, negativas, así que los signos se alternan. Al final se simplifican las fracciones: $\frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ y $\frac{120}{512} = \frac{15}{64}$.

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{x}{8}\right)^{10} &= 1 + 10\left(-\frac{x}{8}\right) \\ &\quad + 45\left(-\frac{x}{8}\right)^2 + 120\left(-\frac{x}{8}\right)^3 + \cdots \\ &= 1 - \frac{10x}{8} + \frac{45x^2}{64} - \frac{120x^3}{512} + \cdots \\ &= \boxed{1 - \frac{5}{4}x + \frac{45}{64}x^2 - \frac{15}{64}x^3 + \cdots}\end{aligned}$$

b) Con $a = 1$, $b = \frac{x}{12}$ y $n = 9$. Todos los signos son positivos, y los números combinatorios son ${}^9C_1 = 9$, ${}^9C_2 = \frac{9\cdot 8}{2} = 36$ y ${}^9C_3 = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3!} = 84$. Cada fracción se simplifica al final: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, $\frac{36}{144} = \frac{1}{4}$ y $\frac{84}{1728} = \frac{7}{144}$.

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{x}{12}\right)^9 &= 1 + 9\cdot\frac{x}{12} \\ &\quad + 36\left(\frac{x}{12}\right)^2 + 84\left(\frac{x}{12}\right)^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{9x}{12} + \frac{36x^2}{144} + \frac{84x^3}{1728} + \cdots \\ &= \boxed{1 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{144}x^3 + \cdots}\end{aligned}$$

c) Con $a = x$, $b = \frac{3}{x}$ y $n = 7$, cada término es ${}^7C_r\, x^{7-r}\left(\frac{3}{x}\right)^r = {}^7C_r\, 3^r\, x^{7-2r}$: de un término al siguiente se pierde una x de a y se gana un $\frac{1}{x}$ de b, así que el exponente de x baja de 2 en 2. Con ${}^7C_1 = 7$, ${}^7C_2 = \frac{7\cdot 6}{2} = 21$ y ${}^7C_3 = \frac{7\cdot 6\cdot 5}{3!} = 35$:

$$\begin{aligned}\left(x+\frac{3}{x}\right)^7 &= x^7 + 7x^6\cdot\frac{3}{x} + 21x^5\cdot\frac{9}{x^2} \\ &\quad + 35x^4\cdot\frac{27}{x^3} + \cdots \\ &= \boxed{x^7 + 21x^5 + 189x^3 + 945x + \cdots}\end{aligned}$$

49) El término de cada lugar es el de r una unidad menor, porque el primero es el de $r = 0$, el de a^n. En cada apartado se sustituye ese valor de r en el término general, ${}^nC_r\, a^{n-r}b^r$, con cada término del binomio entre paréntesis y con su signo.

a) El tercer término es el de $r = 2$. Con $a = p$, $b = -5q$, $n = 6$ y ${}^6C_2 = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$:

$$\begin{aligned}{}^6C_2\, p^4\,(-5q)^2 &= 15\cdot 25\, p^4q^2 \\ &= \boxed{375\, p^4q^2}\end{aligned}$$

El exponente 2 es par, así que el signo menos desaparece, y el 5 también se eleva: $(-5)^2 = 25$.

b) El cuarto término es el de $r = 3$. Con $a = m$, $b = \frac{5}{m^2}$, $n = 5$ y ${}^5C_3 = {}^5C_2 = \frac{5\cdot 4}{2} = 10$:

$$\begin{aligned}{}^5C_3\, m^2\left(\frac{5}{m^2}\right)^3 &= 10\cdot m^2\cdot\frac{125}{m^6} \\ &= \boxed{\frac{1250}{m^4}}\end{aligned}$$

El 5 también se eleva, $5^3 = 125$, y al dividir potencias de m se restan los exponentes: $\frac{m^2}{m^6} = \frac{1}{m^4}$.

c) El sexto término es el de $r = 5$. Con $a = 2y$, $b = -\frac{x}{y}$, $n = 7$ y ${}^7C_5 = {}^7C_2 = 21$:

$$\begin{aligned}{}^7C_5\,(2y)^2\left(-\frac{x}{y}\right)^5 &= 21\cdot 4y^2\cdot\left(-\frac{x^5}{y^5}\right) \\ &= \boxed{-\frac{84x^5}{y^3}}\end{aligned}$$

El signo es negativo porque $-\frac{x}{y}$ va elevado a un exponente impar, y el 2 también se eleva: $(2y)^2 = 4y^2$. Al final, $\frac{y^2}{y^5} = \frac{1}{y^3}$.

50) Se escribe el término general con $a = 2x$ y $b = -\frac{1}{x^2}$, con su signo, y se separa lo que es número de lo que es x. Como $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, las dos potencias de x se juntan sumando sus exponentes:

$$\begin{aligned} & {}^9C_r\,(2x)^{9-r}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^r \\ &= {}^9C_r\,2^{9-r}x^{9-r}\,(-1)^r x^{-2r} \\ &= {}^9C_r\,2^{9-r}\,(-1)^r\,x^{9-3r} \end{aligned}$$

El término independiente es el de x^0: $9-3r=0$ da $r=3$, un entero entre 0 y 9. Con ${}^9C_3 = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3!} = 84$:

$$^9C_3 \cdot 2^6 \cdot (-1)^3 = 84 \cdot 64 \cdot (-1) = \boxed{-5376}$$

El 2 de $2x$ también se eleva, a $9-3=6$, y la potencia impar de -1 hace negativo el término.

51) Con $a = x^3$ y $b = -\frac{1}{x^2}$, en el término general se juntan las potencias de x: en $\left(x^3\right)^{7-r} = x^{21-3r}$ se multiplican los exponentes, y al multiplicar x^{21-3r} por x^{-2r} se suman.

$$\begin{aligned} & {}^7C_r\,\left(x^3\right)^{7-r}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^r \\ &= {}^7C_r\,(-1)^r\,x^{21-3r}\,x^{-2r} \\ &= {}^7C_r\,(-1)^r\,x^{21-5r} \end{aligned}$$

El término en x^{11} tiene $21-5r=11$, es decir, $r=2$. Con ${}^7C_2 = \frac{7\cdot 6}{2} = 21$:

$$^7C_2\,(-1)^2\,x^{11} = \boxed{21x^{11}}$$

El signo es positivo porque -1 va elevado a un exponente par. Se pide el término, así que va con su potencia de x; su coeficiente es 21.

52) Con $a=1$ y $b=x$ en el binomio de Newton, y como las potencias de 1 valen 1:

$$\begin{aligned} (1+x)^n = {}& {}^nC_0 + {}^nC_1\,x + {}^nC_2\,x^2 \\ & + \cdots + {}^nC_r\,x^r + \cdots + {}^nC_n\,x^n \end{aligned}$$

Cada ${}^nC_r$ va multiplicado por x^r. En cada suma se mira qué número, elevado a r, acompaña a ${}^nC_r$: ese número es el valor de x, y la suma vale $(1+x)^n$.

a) Acompañan 1, -3, 9, -27…, es decir, $(-3)^r$: es el desarrollo con $x=-3$.

$$\begin{aligned} & {}^nC_0 - 3\cdot {}^nC_1 + \cdots + (-3)^n \cdot {}^nC_n \\ &= (1-3)^n = \boxed{(-2)^n} \end{aligned}$$

Comprobación con $n=2$: $1-3\cdot 2+9\cdot 1 = 4 = (-2)^2$.

b) Acompañan 1, 6, 36, 216…, es decir, 6^r: es el desarrollo con $x=6$.

$$\begin{aligned} & {}^nC_0 + 6\cdot {}^nC_1 + \cdots + 6^n \cdot {}^nC_n \\ &= (1+6)^n = \boxed{7^n} \end{aligned}$$

Comprobación con $n=2$: $1+6\cdot 2+36\cdot 1 = 49 = 7^2$.

53) Junto a cada ${}^nC_r$ va 8^r, así que la suma es el desarrollo de $(1+x)^n$ con $x=8$, es decir, el binomio de Newton con $a=1$ y $b=8$, porque las potencias de 1 valen 1:

$$(1+8)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1\cdot 8 + {}^nC_2\cdot 8^2 \\ + \cdots + {}^nC_n\cdot 8^n$$

El primer miembro es 9^n, y como $9=3^2$, en la potencia de una potencia se multiplican los exponentes:

$$(1+8)^n = 9^n = \left(3^2\right)^n = 3^{2n}$$

Así se llega a la igualdad del enunciado, que con la notación sigma se escribe

$$\boxed{\sum_{r=0}^{n} 8^r\cdot {}^nC_r = 3^{2n}}$$

Comprobación con $n=2$: $1+8\cdot 2+64\cdot 1 = 81 = 3^4$.

Problemas con el binomio

Soluciones

54) El término en x^2 es el de $r=2$: ${}^5C_2\,(kx)^2 = 10k^2x^2$. Su coeficiente es el dato:

$$10k^2 = 160 \;\Rightarrow\; k^2 = 16 \;\Rightarrow\; \boxed{k=\pm 4}$$

55) El término general es

$${}^9C_r\,x^{9-r}\left(\frac{k}{x^2}\right)^r = {}^9C_r\,k^r\,x^{9-3r}$$

El término en x^3 tiene $9-3r=3$, es decir, $r=2$, y su coeficiente es ${}^9C_2\,k^2 = 36k^2$:

$$36k^2 = 9 \;\Rightarrow\; k^2 = \frac{1}{4} \;\Rightarrow\; \boxed{k=\pm\frac{1}{2}}$$

56) a) El término general es ${}^nC_r\left(\frac{x}{5}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{5^r}\,x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{125}$:

$$\frac{{}^nC_3}{125} = \frac{4}{25} \;\Rightarrow\; {}^nC_3 = 20$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 20 \;\Rightarrow\; n(n-1)(n-2) = 120$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 120. Como $5^3 = 125$ se acerca mucho, se prueba con 6, 5 y 4: $6\cdot 5\cdot 4 = 120$, así que $\boxed{n=6}$.

b) Con $n=6$ y $r=2$, y ${}^6C_2 = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$:

$$\frac{{}^6C_2}{5^2} = \frac{15}{25} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

57) Cada factor se desarrolla hasta x^2:

$$\begin{aligned}(1+2x)^6 &= 1+6(2x)+15(2x)^2+\cdots \\ &= 1+12x+60x^2+\cdots \\ (1-x)^5 &= 1+5(-x)+10(-x)^2+\cdots \\ &= 1-5x+10x^2-\cdots\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned}\text{En } x\text{: } & 1\cdot(-5x)+12x\cdot 1 = 7x\\ \text{En } x^2\text{: } & 1\cdot 10x^2+12x\cdot(-5x)+60x^2\cdot 1\\ & = 10x^2-60x^2+60x^2 = 10x^2\end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $\boxed{1+7x+10x^2}$.

58) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n=5$, y las potencias $(\sqrt{2})^2=2$, $(\sqrt{2})^3=2\sqrt{2}$, $(\sqrt{2})^4=4$ y $(\sqrt{2})^5=4\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}(1+\sqrt{2})^5 &= 1+5\sqrt{2}+10\cdot 2+10\cdot 2\sqrt{2}+5\cdot 4+4\sqrt{2}\\ &= (1+20+20)+(5+20+4)\sqrt{2}\\ &= \boxed{41+29\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Así, $a=41$ y $b=29$.

59) Los tres primeros términos son $1+9x+{}^9C_2\,x^2 = 1+9x+36x^2$. Como $1{,}003 = 1+0{,}003$, se sustituye $x=0{,}003$:

$$\begin{aligned}1{,}003^9 &\approx 1+9\cdot 0{,}003+36\cdot 0{,}003^2\\ &= 1+0{,}027+0{,}000324 = \boxed{1{,}027324}\end{aligned}$$

La calculadora da $1{,}0273262\ldots$: coinciden las cinco primeras cifras decimales.

60) a) Con los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n=4$:

$$\begin{aligned}(10+x)^4 &= 10^4+4\cdot 10^3x+6\cdot 10^2x^2\\ &\quad +4\cdot 10x^3+x^4\\ &= \boxed{10\,000+4000x+600x^2+40x^3+x^4}\end{aligned}$$

b) Como $10{,}1 = 10+0{,}1$, se sustituye $x=0{,}1$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned}10{,}1^4 &= 10\,000+4000\cdot 0{,}1+600\cdot 0{,}1^2\\ &\quad +40\cdot 0{,}1^3+0{,}1^4\\ &= 10\,000+400+6+0{,}04+0{,}0001\\ &= \boxed{10\,406{,}0401}\end{aligned}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los cinco problemas con el binomio que se hicieron en clase.

61) a) Con $n=5$, los ${}^5C_r$ son 1, 5, 10, 10, 5 y 1:

$$\begin{aligned}(2+x)^5 &= 2^5+5\cdot 2^4x+10\cdot 2^3x^2\\ &\quad +10\cdot 2^2x^3+5\cdot 2x^4+x^5\\ &= \boxed{32+80x+80x^2+40x^3+10x^4+x^5}\end{aligned}$$

b) Como $2{,}01 = 2 + 0{,}01$, se sustituye $x = 0{,}01$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned} 2{,}01^5 &= 32 + 80 \cdot 0{,}01 + 80 \cdot 0{,}01^2 + 40 \cdot 0{,}01^3 \\ &\quad + 10 \cdot 0{,}01^4 + 0{,}01^5 \\ &= 32 + 0{,}8 + 0{,}008 + 0{,}00004 \\ &\quad + 0{,}0000001 + 0{,}0000000001 \\ &= \boxed{32{,}8080401001} \end{aligned}$$

62) Con los coeficientes 1, 3, 3 y 1 de $n = 3$, y $\sqrt{3}$ y -2 como términos del binomio:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 2)^3 &= (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2(-2) \\ &\quad + 3\sqrt{3}\,(-2)^2 + (-2)^3 \\ &= 3\sqrt{3} - 18 + 12\sqrt{3} - 8 \\ &= \boxed{15\sqrt{3} - 26} \end{aligned}$$

porque $(\sqrt{3})^2 = 3$ y $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$. Así, $a = 15$ y $b = -26$.

63) El término general es

$$\begin{aligned} {}^7C_r\, x^{7-r} \left(\frac{1}{ax^2}\right)^r &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\, x^{7-r}\, x^{-2r} \\ &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\, x^{7-3r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $7 - 3r = 1$, es decir, $r = 2$, y su coeficiente es $\frac{{}^7C_2}{a^2} = \frac{21}{a^2}$:

$$\frac{21}{a^2} = \frac{7}{3} \;\Rightarrow\; 7a^2 = 63 \;\Rightarrow\; a^2 = 9 \;\Rightarrow\; \boxed{a = \pm 3}$$

64) Cada factor, hasta x^2:

$$\begin{aligned} (1 - 2x)^5 &= 1 + 5(-2x) + 10(-2x)^2 + \cdots \\ &= 1 - 10x + 40x^2 - \cdots \\ (1 + x)^7 &= 1 + 7x + 21x^2 + \cdots \end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned} &\text{En } x\text{: } 1 \cdot 7x + (-10x) \cdot 1 = -3x \\ &\text{En } x^2\text{: } 1 \cdot 21x^2 + (-10x) \cdot 7x + 40x^2 \cdot 1 \\ &\qquad = 21x^2 - 70x^2 + 40x^2 = -9x^2 \end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $\boxed{1 - 3x - 9x^2}$.

65) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{2}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{2^r}\, x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{8}$:

$$\frac{{}^nC_3}{8} = 70 \;\Rightarrow\; {}^nC_3 = 560$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 560 \;\Rightarrow\; n(n-1)(n-2) = 3360$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 3360. Como $15^3 = 3375$ se acerca mucho, se prueba con 16, 15 y 14: $16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360$, así que $\boxed{n = 16}$.

b) Con $n = 16$ y $r = 2$, y ${}^{16}C_2 = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$:

$$\frac{{}^{16}C_2}{2^2} = \frac{120}{4} = \boxed{30}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

66) a) Se desarrolla con los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$, y con 4 y $-\frac{x}{7}$, con su signo, como términos del binomio. Primero se calculan las potencias de $-\frac{x}{7}$, que elevan el signo y el 7:

$$\left(-\frac{x}{7}\right)^2 = \frac{x^2}{49}$$
$$\left(-\frac{x}{7}\right)^3 = -\frac{x^3}{343}$$
$$\left(-\frac{x}{7}\right)^4 = \frac{x^4}{2401}$$

Con ellas se escriben los cinco términos y se multiplican los números de cada uno: $4 \cdot 4^3 = 256$, $6 \cdot 4^2 = 96$ y $4 \cdot 4 = 16$. Ninguna fracción se simplifica, porque esos numeradores no son múltiplos de 7:

$$\begin{aligned}&\left(4 - \frac{x}{7}\right)^4 \\ &= 4^4 + 4 \cdot 4^3 \left(-\frac{x}{7}\right) \\ &\quad + 6 \cdot 4^2 \cdot \frac{x^2}{49} - 4 \cdot 4 \cdot \frac{x^3}{343} \\ &\quad + \frac{x^4}{2401} \\ &= \boxed{256 - \frac{256}{7}x + \frac{96}{49}x^2 - \frac{16}{343}x^3 + \frac{1}{2401}x^4}\end{aligned}$$

b) Para usar el desarrollo de a), se busca el valor de x con el que $4 - \frac{x}{7}$ vale 3,99:

$$\begin{aligned}4 - \frac{x}{7} &= 3{,}99 \\ \Rightarrow \frac{x}{7} &= 0{,}01 \\ \Rightarrow x &= 0{,}07\end{aligned}$$

Se sustituye $x = 0{,}07$ en cada término de a). Es más fácil con $\frac{x}{7} = 0{,}01$, porque cada término es su numerador por una potencia de $\frac{x}{7}$; por ejemplo, $\frac{96}{49}x^2 = 96\left(\frac{x}{7}\right)^2$:

$$\frac{256}{7}x = 256 \cdot 0{,}01 = 2{,}56$$
$$\frac{96}{49}x^2 = 96 \cdot 0{,}0001 = 0{,}0096$$
$$\frac{16}{343}x^3 = 16 \cdot 0{,}000001 = 0{,}000016$$
$$\frac{1}{2401}x^4 = 0{,}01^4 = 0{,}00000001$$

Se suman con los signos del desarrollo:

$$\begin{aligned} 3{,}99^4 &= 256 - 2{,}56 + 0{,}0096 \\ &\quad - 0{,}000016 + 0{,}00000001 \\ &= 253{,}44958401 \end{aligned}$$

Es el valor exacto, porque están todos los términos. Para dar cinco cifras decimales se mira la sexta, que es un 4: la quinta se queda como está, y $3{,}99^4 \approx \boxed{253{,}44958}$. El último término solo toca la octava cifra decimal, así que con los cuatro primeros ya salía lo mismo.

67) En el término general, con $a = x$ y $b = -\frac{y}{x^2}$, con su signo, se juntan todas las x en una sola potencia:

$$\begin{aligned} &{}^5C_r\, x^{5-r} \left(-\frac{y}{x^2}\right)^r \\ &= {}^5C_r\, (-1)^r\, x^{5-r} \cdot \frac{y^r}{x^{2r}} \\ &= {}^5C_r\, (-1)^r\, x^{5-3r}\, y^r \end{aligned}$$

a) Al dar a r los valores 0, 1, …, 5, los ${}^5C_r$ son 1, 5, 10, 10, 5 y 1, el signo se alterna y el exponente de x baja de 3 en 3: 5, 2, -1, -4, -7 y -10. Por ejemplo, el término de $r = 2$ es

$$10\, x^3 \left(-\frac{y}{x^2}\right)^2 = \frac{10x^3y^2}{x^4} = \frac{10y^2}{x}$$

Las potencias negativas de x se escriben en el denominador:

$$\begin{aligned} &\left(x - \frac{y}{x^2}\right)^5 \\ &= x^5 - 5x^2y + 10x^{-1}y^2 \\ &\quad - 10x^{-4}y^3 + 5x^{-7}y^4 - x^{-10}y^5 \\ &= \boxed{x^5 - 5x^2y + \frac{10y^2}{x} - \frac{10y^3}{x^4} + \frac{5y^4}{x^7} - \frac{y^5}{x^{10}}} \end{aligned}$$

b) Cada término de a) se multiplica por $3x$ y por $2y$, y solo cuentan los productos que dan x^2y^2. Con $3x$ haría falta un término de a) con xy^2, y no lo hay: el único con y^2 es $\frac{10y^2}{x}$, que da $30y^2$. Con $2y$ hace falta un término con x^2y, que es $-5x^2y$:

$$2y \cdot (-5x^2y) = -10x^2y^2$$

El coeficiente de x^2y^2 es $\boxed{-10}$.

68) El término en x^r del desarrollo de $(1 + kx)^m$ es ${}^mC_r\, (kx)^r = {}^mC_r\, k^r\, x^r$, así que su coeficiente es ${}^mC_r\, k^r$, con ${}^mC_r = \frac{m!}{r!\,(m-r)!}$.

a) Con $m = n$, $k = 1$ y $r = 3$:

$${}^nC_3 = \boxed{\frac{n!}{3!\,(n-3)!}}$$

b) Con $m = n - 1$, $k = 3$ y $r = 2$, y como $(n-1) - 2 = n - 3$:

$${}^{n-1}C_2 \cdot 3^2 = \boxed{\frac{9\,(n-1)!}{2!\,(n-3)!}}$$

c) Se igualan los coeficientes de a) y de b). Los dos llevan $(n-3)!$ en el denominador, que desaparece al multiplicar por él los dos miembros. Después se escribe $n! = n\,(n-1)!$ y se divide entre $(n-1)!$, que no es 0:

$$\begin{aligned} &\frac{n!}{3!\,(n-3)!} = \frac{9\,(n-1)!}{2!\,(n-3)!} \\ \Rightarrow\ &\frac{n\,(n-1)!}{6} = \frac{9\,(n-1)!}{2} \\ \Rightarrow\ &\frac{n}{6} = \frac{9}{2} \\ \Rightarrow\ &\boxed{n = 27} \end{aligned}$$

Comprobación:

$$\begin{aligned} {}^{27}C_3 &= \frac{27 \cdot 26 \cdot 25}{3!} = 2925 \\ 9 \cdot {}^{26}C_2 &= 9 \cdot \frac{26 \cdot 25}{2} = 9 \cdot 325 = 2925 \end{aligned}$$

69) En los tres se desarrolla con el binomio de Newton, se simplifican las potencias de cada raíz con $(\sqrt{p})^2 = p$ y se agrupan los términos que llevan la misma raíz.

a) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n = 5$, y $-\sqrt{2}$ como segundo término, los signos se alternan. En cada término los exponentes de $\sqrt{7}$ y de $\sqrt{2}$ suman 5, así que uno de los dos es impar y deja su raíz: $(\sqrt{7})^3 = 7\sqrt{7}$, $(\sqrt{7})^5 = 49\sqrt{7}$, $(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$ y $(\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2}$, mientras que $(\sqrt{7})^4 = 49$ y $(\sqrt{2})^4 = 4$.

$$\begin{aligned} &(\sqrt{7} - \sqrt{2})^5 \\ =\ &(\sqrt{7})^5 - 5(\sqrt{7})^4\sqrt{2} \\ &+ 10(\sqrt{7})^3(\sqrt{2})^2 \\ &- 10(\sqrt{7})^2(\sqrt{2})^3 \\ &+ 5\sqrt{7}\,(\sqrt{2})^4 - (\sqrt{2})^5 \\ =\ &49\sqrt{7} - 245\sqrt{2} + 140\sqrt{7} \\ &- 140\sqrt{2} + 20\sqrt{7} - 4\sqrt{2} \\ =\ &(49 + 140 + 20)\sqrt{7} \\ &- (245 + 140 + 4)\sqrt{2} \\ =\ &\boxed{209\sqrt{7} - 389\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Así, $a = 209$ y $b = -389$.

b) Se desarrolla con los coeficientes $1, 4, 6, 4$ y 1 de $n = 4$, y con $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ como segundo término. Antes se calculan sus potencias y el cociente de raíces que queda en los términos con una potencia impar de $\frac{1}{\sqrt{2}}$, que se racionaliza:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$
$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$
$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 = \frac{1}{4}$$
$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Con ellas:

$$\begin{aligned}
&\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 \\
&= (\sqrt{3})^4 - 4(\sqrt{3})^3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\
&\quad + 6(\sqrt{3})^2 \cdot \frac{1}{2} - 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \\
&\quad + \frac{1}{4} \\
&= 9 - \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + 9 - \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4} \\
&= 9 - 6\sqrt{6} + 9 - \sqrt{6} + \frac{1}{4} \\
&= \boxed{\frac{73}{4} - 7\sqrt{6}}
\end{aligned}$$

Así, $a = \frac{73}{4}$ y $b = -7$.

c) Los dos desarrollos tienen los mismos términos, con los coeficientes 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1 de $n = 6$; solo cambia el signo de los que llevan una potencia impar de $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}
&(1 \pm \sqrt{3})^6 \\
&= 1 \pm 6\sqrt{3} + 15(\sqrt{3})^2 \\
&\quad \pm 20(\sqrt{3})^3 + 15(\sqrt{3})^4 \\
&\quad \pm 6(\sqrt{3})^5 + (\sqrt{3})^6
\end{aligned}$$

Al restar, los términos de potencia par se anulan y los de potencia impar quedan dos veces. Con $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$ y $(\sqrt{3})^5 = 9\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}&(1+\sqrt{3})^6 - (1-\sqrt{3})^6\\ &= 2\left[6\sqrt{3} + 20(\sqrt{3})^3 + 6(\sqrt{3})^5\right]\\ &= 2\left(6\sqrt{3} + 60\sqrt{3} + 54\sqrt{3}\right)\\ &= 2 \cdot 120\sqrt{3} = \boxed{240\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Así, $a = 240$.

70) El término general de $(x+2y)^n$ es

$$^nC_r\, x^{n-r}(2y)^r = {}^nC_r\, 2^r\, x^{n-r}y^r$$

así que el coeficiente de $x^{n-r}y^r$ es $^nC_r\, 2^r$, con la potencia de 2 del mismo exponente que la y.

a) Los tres coeficientes son $^nC_r\, 2^r$, $^nC_{r+1}\, 2^{r+1}$ y $^nC_{r+2}\, 2^{r+2}$. Tres números están en progresión aritmética si el segundo menos el primero es igual al tercero menos el segundo (la diferencia común de la unidad 3), es decir, si el doble del de en medio es la suma de los otros dos:

$$\begin{aligned}&2 \cdot {}^nC_{r+1}\, 2^{r+1}\\ &= {}^nC_r\, 2^r + {}^nC_{r+2}\, 2^{r+2}\end{aligned}$$

Al dividir los dos miembros entre 2^r, las potencias de 2 se quedan en $2 \cdot 2 = 4$, en 1 y en $2^2 = 4$:

$$4 \cdot {}^nC_{r+1} = {}^nC_r + 4 \cdot {}^nC_{r+2}$$

Con factoriales:

$$\begin{aligned}&\frac{4\,n!}{(r+1)!\,(n-r-1)!}\\ &= \frac{n!}{r!\,(n-r)!}\\ &\quad + \frac{4\,n!}{(r+2)!\,(n-r-2)!}\end{aligned}$$

Se multiplican los dos miembros por $(r+2)!\,(n-r)!$ y se dividen entre $n!$. Así desaparecen todos los factoriales: el $n!$ de los numeradores se va, y los de los denominadores se simplifican con $(r+2)!$ y con $(n-r)!$, que son los mayores, como en $(r+2)! = (r+2)(r+1)\,r!$:

$$\begin{aligned}\frac{(r+2)!}{(r+1)!} &= r+2\\ \frac{(n-r)!}{(n-r-1)!} &= n-r\\ \frac{(r+2)!}{r!} &= (r+2)(r+1)\\ \frac{(n-r)!}{(n-r-2)!} &= (n-r)(n-r-1)\end{aligned}$$

En el primer miembro queda el 4 por las dos primeras; en el primer sumando de la derecha, la tercera, porque el $(n-r)!$ se va entero, y en el segundo, el 4 por la cuarta, porque se va el $(r+2)!$:

$$\begin{aligned} &4(r+2)(n-r) \\ &= (r+1)(r+2) + 4(n-r)(n-r-1) \end{aligned}$$

Se desarrolla cada producto:

$$\begin{aligned} 4(r+2)(n-r) &= 4rn - 4r^2 \\ &\quad + 8n - 8r \\ (r+1)(r+2) &= r^2 + 3r + 2 \\ 4(n-r)(n-r-1) &= 4n^2 - 8rn \\ &\quad + 4r^2 - 4n + 4r \end{aligned}$$

Se suman los dos de la derecha y se pasa todo a ese miembro:

$$\begin{aligned} &4rn - 4r^2 + 8n - 8r \\ &= 4n^2 - 8rn + 5r^2 - 4n + 7r + 2 \\ \Rightarrow\ &0 = 4n^2 - 12rn + 9r^2 \\ &\quad - 12n + 15r + 2 \\ \Rightarrow\ &\boxed{4n^2 - 12(r+1)n + 9r^2 + 15r + 2 = 0} \end{aligned}$$

En el último paso se agrupan $-12rn$ y $-12n$ en $-12(r+1)n$.

b) Con $n = 8$ en la ecuación de a):

$$\begin{aligned} &256 - 96(r+1) + 9r^2 + 15r + 2 = 0 \\ \Rightarrow\ &9r^2 - 81r + 162 = 0 \\ \Rightarrow\ &r^2 - 9r + 18 = 0 \\ \Rightarrow\ &(r-3)(r-6) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $r = 3$ y $r = 6$, y valen las dos, porque para que exista el término de y^{r+2} tiene que ser $0 \leq r \leq n-2 = 6$. El coeficiente del término con y^k es ${}^8C_k\, 2^k$, y hacen falta estos números combinatorios:

$$\begin{aligned} {}^8C_3 = {}^8C_5 &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56 \\ {}^8C_4 &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4!} = 70 \\ {}^8C_6 = {}^8C_2 &= \frac{8 \cdot 7}{2} = 28 \end{aligned}$$

Con $r = 3$ son los coeficientes de x^5y^3, x^4y^4 y x^3y^5:

$$\begin{aligned} {}^8C_3 \cdot 2^3 &= 56 \cdot 8 = 448 \\ {}^8C_4 \cdot 2^4 &= 70 \cdot 16 = 1120 \\ {}^8C_5 \cdot 2^5 &= 56 \cdot 32 = 1792 \end{aligned}$$

Suben de 672 en 672. Con $r = 6$ son los de x^2y^6, xy^7 e y^8:

$$\begin{aligned} {}^8C_6 \cdot 2^6 &= 28 \cdot 64 = 1792 \\ {}^8C_7 \cdot 2^7 &= 8 \cdot 128 = 1024 \\ {}^8C_8 \cdot 2^8 &= 256 \end{aligned}$$

Bajan de 768 en 768: también están en progresión aritmética. Son
$\boxed{448,\ 1120 \text{ y } 1792}$ (de x^5y^3, x^4y^4 y x^3y^5), y
$\boxed{1792,\ 1024 \text{ y } 256}$ (de x^2y^6, xy^7 e y^8).

Exponentes negativos y fraccionarios

Soluciones

71) Se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$ con lo que acompaña al 1 en el lugar de x.

a) Con $n=-2$ y $4x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}(1+4x)^{-2} &= 1+(-2)(4x)+\frac{(-2)(-3)}{2}(4x)^2\\ &\quad+\frac{(-2)(-3)(-4)}{6}(4x)^3+\cdots\\ &= 1-8x+3\cdot 16x^2-4\cdot 64x^3+\cdots\\ &= \boxed{1-8x+48x^2-256x^3+\cdots}\end{aligned}$$

Vale para $|4x|<1$, es decir, para $\boxed{|x|<\frac{1}{4}}$.

b) Como $\sqrt[4]{1+8x}=(1+8x)^{1/4}$, con $n=\frac{1}{4}$ y $8x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}(1+8x)^{1/4} &= 1+\tfrac{1}{4}(8x)+\frac{\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)}{2}(8x)^2\\ &\quad+\frac{\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{7}{4}\right)}{6}(8x)^3+\cdots\\ &= 1+2x-\frac{3}{32}\cdot 64x^2+\frac{7}{128}\cdot 512x^3-\cdots\\ &= \boxed{1+2x-6x^2+28x^3-\cdots}\end{aligned}$$

Vale para $|8x|<1$, es decir, para $\boxed{|x|<\frac{1}{8}}$.

72) a) Como $\frac{1}{\sqrt{9+x}}=(9+x)^{-1/2}$, primero se saca factor común 9:

$$(9+x)^{-1/2}=9^{-1/2}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2}=\frac{1}{3}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2}$$

Con $n=-\frac{1}{2}$ y $\frac{x}{9}$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2} &= 1-\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{9}\\ &\quad+\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}\left(\frac{x}{9}\right)^2-\cdots\\ &= 1-\frac{x}{18}+\frac{x^2}{216}-\cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por $\frac{1}{3}$:

$$\frac{1}{\sqrt{9+x}} = \boxed{\frac{1}{3} - \frac{x}{54} + \frac{x^2}{648} - \cdots}$$

Vale para $\left|\frac{x}{9}\right| < 1$, es decir, para $\boxed{|x| < 9}$.

b) Como $9{,}09 = 9 + 0{,}09$, se sustituye $x = 0{,}09$ en el desarrollo de a):

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{9{,}09}} &\approx \frac{1}{3} - \frac{0{,}09}{54} + \frac{0{,}0081}{648} \\ &= 0{,}333333\ldots - 0{,}001666\ldots + 0{,}0000125 \\ &\approx \boxed{0{,}331679}\end{aligned}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

73) Cada fracción es una potencia de exponente entero negativo de un binomio que empieza por 1. Se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$ con lo que acompaña al 1 en el lugar de x, y el número del numerador multiplica todo el desarrollo. Cada uno vale si lo que va en el lugar de x tiene valor absoluto menor que 1: el más exigente es c), que pide $|7x| < 1$, y $|x| < \frac{1}{7}$ lo garantiza en los cuatro.

a) Como $\frac{1}{1-\frac{x}{3}} = \left(1 - \frac{x}{3}\right)^{-1}$, con $n = -1$ y $-\frac{x}{3}$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}&\left(1 - \frac{x}{3}\right)^{-1} \\ &= 1 + (-1)\left(-\frac{x}{3}\right) \\ &\quad + \frac{(-1)(-2)}{2}\left(-\frac{x}{3}\right)^2 \\ &\quad + \frac{(-1)(-2)(-3)}{6}\left(-\frac{x}{3}\right)^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} - \left(-\frac{x^3}{27}\right) + \cdots \\ &= \boxed{1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} + \frac{x^3}{27} + \cdots}\end{aligned}$$

b) Como $\frac{1}{(1+6x)^2} = (1+6x)^{-2}$, con $n = -2$ y $6x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}&(1+6x)^{-2} \\ &= 1 + (-2)(6x) \\ &\quad + \frac{(-2)(-3)}{2}(6x)^2 \\ &\quad + \frac{(-2)(-3)(-4)}{6}(6x)^3 + \cdots \\ &= 1 - 12x + 3 \cdot 36x^2 \\ &\quad - 4 \cdot 216x^3 + \cdots \\ &= \boxed{1 - 12x + 108x^2 - 864x^3 + \cdots}\end{aligned}$$

c) Como $\frac{2}{1-7x} = 2(1-7x)^{-1}$, se desarrolla el paréntesis con $n=-1$ y $-7x$ en el lugar de x, y después se multiplica por 2. Con $n=-1$ los coeficientes son 1, -1, 1 y -1, como en a):

$$\begin{aligned}&(1-7x)^{-1}\\ &= 1-(-7x)+(-7x)^2\\ &\quad -(-7x)^3+\cdots\\ &= 1+7x+49x^2+343x^3+\cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por 2:

$$\begin{aligned}&\frac{2}{1-7x}\\ &= \boxed{2+14x+98x^2+686x^3+\cdots}\end{aligned}$$

d) Como $\frac{5}{\left(1+\frac{2x}{5}\right)^4} = 5\left(1+\frac{2x}{5}\right)^{-4}$, se desarrolla el paréntesis con $n=-4$ y $\frac{2x}{5}$ en el lugar de x, y después se multiplica por 5. Los coeficientes de $n=-4$ son 1, -4, $\frac{(-4)(-5)}{2}=10$ y $\frac{(-4)(-5)(-6)}{6}=-20$:

$$\begin{aligned}&\left(1+\frac{2x}{5}\right)^{-4}\\ &= 1-4\cdot\frac{2x}{5}+10\left(\frac{2x}{5}\right)^2\\ &\quad -20\left(\frac{2x}{5}\right)^3+\cdots\\ &= 1-\frac{8x}{5}+10\cdot\frac{4x^2}{25}-20\cdot\frac{8x^3}{125}+\cdots\\ &= 1-\frac{8x}{5}+\frac{8x^2}{5}-\frac{32x^3}{25}+\cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por 5:

$$\begin{aligned}&\frac{5}{\left(1+\frac{2x}{5}\right)^4}\\ &= \boxed{5-8x+8x^2-\frac{32x^3}{5}+\cdots}\end{aligned}$$

74) Cada expresión se escribe como una potencia de exponente fraccionario y se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$, cuyos coeficientes de x, x^2 y x^3 son n, $\frac{n(n-1)}{2}$ y $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$: en cada apartado se calculan primero con su n, y después se pone en el lugar de x lo que acompaña al 1. Los cuatro valen para $|x|<\frac{1}{12}$: el más exigente es el primero, que pide $|12x|<1$, y los otros piden $|6x|<1$, $|8x|<1$ y $\left|\frac{3x}{4}\right|<1$.

a) Como $\sqrt{1-12x} = (1-12x)^{1/2}$, con $n=\frac{1}{2}$ los dos primeros coeficientes son 1 y $\frac{1}{2}$, y los otros dos,

$$\frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = -\frac{1}{8}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{6} = \frac{1}{16}$$

Con $-12x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}
&(1-12x)^{1/2}\\
&=1+\frac{1}{2}(-12x)-\frac{1}{8}(-12x)^2\\
&\quad+\frac{1}{16}(-12x)^3-\cdots\\
&=1-6x-\frac{1}{8}\cdot 144x^2\\
&\quad-\frac{1}{16}\cdot 1728x^3-\cdots\\
&=\boxed{1-6x-18x^2-108x^3-\cdots}
\end{aligned}$$

b) Con $n=\frac{5}{2}$ los dos primeros coeficientes son 1 y $\frac{5}{2}$, y los otros dos,

$$\frac{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}}{2}=\frac{15}{8}$$
$$\frac{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}}{6}=\frac{5}{16}$$

El exponente no es natural, así que el desarrollo no termina. Con $-6x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}
&(1-6x)^{5/2}\\
&=1+\frac{5}{2}(-6x)+\frac{15}{8}(-6x)^2\\
&\quad+\frac{5}{16}(-6x)^3-\cdots\\
&=1-15x+\frac{15}{8}\cdot 36x^2\\
&\quad-\frac{5}{16}\cdot 216x^3-\cdots\\
&=\boxed{1-15x+\frac{135}{2}x^2-\frac{135}{2}x^3-\cdots}
\end{aligned}$$

c) Con $n=-\frac{1}{2}$ los dos primeros coeficientes son 1 y $-\frac{1}{2}$, y los otros dos,

$$\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}=\frac{3}{8}$$
$$\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{6}=-\frac{5}{16}$$

Con $-8x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}&(1-8x)^{-1/2}\\&=1-\frac{1}{2}(-8x)+\frac{3}{8}(-8x)^2\\&\quad-\frac{5}{16}(-8x)^3+\cdots\\&=1+4x+\frac{3}{8}\cdot 64x^2\\&\quad+\frac{5}{16}\cdot 512x^3+\cdots\\&=\boxed{1+4x+24x^2+160x^3+\cdots}\end{aligned}$$

d) Como $4\sqrt[3]{1+\frac{3x}{4}}=4\left(1+\frac{3x}{4}\right)^{1/3}$, se desarrolla el paréntesis y después se multiplica por 4. Con $n=\frac{1}{3}$ los dos primeros coeficientes son 1 y $\frac{1}{3}$, y los otros dos,

$$\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}=-\frac{1}{9}$$
$$\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}=\frac{5}{81}$$

Con $\frac{3x}{4}$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}&\left(1+\frac{3x}{4}\right)^{1/3}\\&=1+\frac{1}{3}\cdot\frac{3x}{4}-\frac{1}{9}\left(\frac{3x}{4}\right)^2\\&\quad+\frac{5}{81}\left(\frac{3x}{4}\right)^3-\cdots\\&=1+\frac{x}{4}-\frac{1}{9}\cdot\frac{9x^2}{16}\\&\quad+\frac{5}{81}\cdot\frac{27x^3}{64}-\cdots\\&=1+\frac{x}{4}-\frac{x^2}{16}+\frac{5x^3}{192}-\cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por 4:

$$\begin{aligned}&4\sqrt[3]{1+\frac{3x}{4}}\\&=\boxed{4+x-\frac{x^2}{4}+\frac{5x^3}{48}-\cdots}\end{aligned}$$

75) La raíz de un cociente es el cociente de las raíces, y dividir entre $\sqrt{1+7x}$ es multiplicar por $(1+7x)^{-1/2}$:

$$\begin{aligned}&\sqrt{\frac{1+11x}{1+7x}}\\&=(1+11x)^{1/2}(1+7x)^{-1/2}\end{aligned}$$

Se desarrolla cada factor hasta x^3 y se multiplican, quedándose solo con los productos de grado 3 o menor, como con los primeros términos de un producto del subapartado 3.2. El primero, con $n = \frac{1}{2}$, cuyos coeficientes son 1, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{16}$, y con $11x$ en el lugar de x (vale si $|11x| < 1$):

$$\begin{aligned}&(1+11x)^{1/2}\\ &= 1 + \frac{11x}{2} - \frac{1}{8}(11x)^2\\ &\quad + \frac{1}{16}(11x)^3 - \cdots\\ &= 1 + \frac{11x}{2} - \frac{121x^2}{8} + \frac{1331x^3}{16} - \cdots\end{aligned}$$

El segundo, con $n = -\frac{1}{2}$ y $7x$ en el lugar de x (vale si $|7x| < 1$); los coeficientes de $n = -\frac{1}{2}$ son 1, $-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ y $-\frac{5}{16}$:

$$\begin{aligned}&(1+7x)^{-1/2}\\ &= 1 - \frac{1}{2}(7x) + \frac{3}{8}(7x)^2\\ &\quad - \frac{5}{16}(7x)^3 + \cdots\\ &= 1 - \frac{7x}{2} + \frac{147x^2}{8} - \frac{1715x^3}{16} + \cdots\end{aligned}$$

Del producto, cada grado reúne todos los pares que lo dan. En x^2 son $1 \cdot \frac{147x^2}{8}$, $\frac{11x}{2}\left(-\frac{7x}{2}\right) = -\frac{77x^2}{4}$ y $-\frac{121x^2}{8} \cdot 1$; en x^3, $1 \cdot \left(-\frac{1715x^3}{16}\right)$, $\frac{11x}{2} \cdot \frac{147x^2}{8} = \frac{1617x^3}{16}$, $-\frac{121x^2}{8}\left(-\frac{7x}{2}\right) = \frac{847x^3}{16}$ y $\frac{1331x^3}{16} \cdot 1$:

$$\begin{aligned}\text{En } x\text{: } &-\frac{7x}{2} + \frac{11x}{2} = 2x\\ \text{En } x^2\text{: } &\frac{147x^2}{8} - \frac{77x^2}{4} - \frac{121x^2}{8}\\ &= \frac{147 - 154 - 121}{8}\,x^2\\ &= -16x^2\\ \text{En } x^3\text{: } &-\frac{1715x^3}{16} + \frac{1617x^3}{16}\\ &+ \frac{847x^3}{16} + \frac{1331x^3}{16}\\ &= \frac{2080}{16}\,x^3 = 130x^3\end{aligned}$$

Los dos desarrollos valen a la vez si $|x| < \frac{1}{11}$, y entonces

$$\begin{aligned}&\sqrt{\frac{1+11x}{1+7x}}\\ &\approx \boxed{1 + 2x - 16x^2 + 130x^3}\end{aligned}$$

76) Se escribe $\frac{x^2}{(1+x)^5} = x^2(1+x)^{-5}$ y se desarrolla $(1+x)^{-5}$ con $n=-5$, que vale para $|x|<1$:

$$\begin{aligned}&(1+x)^{-5}\\ &= 1 + (-5)x + \frac{(-5)(-6)}{2}x^2\\ &\quad + \frac{(-5)(-6)(-7)}{6}x^3 + \cdots\\ &= 1 - 5x + 15x^2 - 35x^3 + \cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar cada término por x^2, los exponentes suben dos unidades:

$$\begin{aligned}&\frac{x^2}{(1+x)^5}\\ &= \boxed{x^2 - 5x^3 + 15x^4 - 35x^5 + \cdots}\end{aligned}$$

Los coeficientes 1, 5, 15 y 35 son ${}^4C_4$, ${}^5C_4$, ${}^6C_4$ y ${}^7C_4$, con signos alternos.

77) El binomio no empieza por 1: primero se saca factor común 2, como en el método del subapartado:

$$\begin{aligned}&(2-5x)^{-2}\\ &= 2^{-2}\left(1 - \frac{5x}{2}\right)^{-2}\\ &= \frac{1}{4}\left(1 - \frac{5x}{2}\right)^{-2}\end{aligned}$$

Vale para $\left|\frac{5x}{2}\right| < 1$, es decir, $|x| < \frac{2}{5}$, que es lo que dice el enunciado. Los coeficientes de $n=-2$ son 1, -2, $\frac{(-2)(-3)}{2} = 3$ y $\frac{(-2)(-3)(-4)}{6} = -4$, y en el lugar de x va $-\frac{5x}{2}$:

$$\begin{aligned}&\left(1 - \frac{5x}{2}\right)^{-2}\\ &= 1 - 2\left(-\frac{5x}{2}\right)\\ &\quad + 3\left(-\frac{5x}{2}\right)^2\\ &\quad - 4\left(-\frac{5x}{2}\right)^3 + \cdots\\ &= 1 + 5x + 3\cdot\frac{25x^2}{4}\\ &\quad + 4\cdot\frac{125x^3}{8} + \cdots\\ &= 1 + 5x + \frac{75x^2}{4} + \frac{125x^3}{2} + \cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por $\frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned}&(2-5x)^{-2}\\ &= \boxed{\frac{1}{4} + \frac{5x}{4} + \frac{75x^2}{16} + \frac{125x^3}{8} + \cdots}\end{aligned}$$

78) a) Como $\sqrt{1+20x} = (1+20x)^{1/2}$, con $n = \frac{1}{2}$, cuyos coeficientes son 1, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{16}$, y con $20x$ en el lugar de x (vale si $|20x| < 1$, que es lo que dice el enunciado):

$$\begin{aligned}
&(1+20x)^{1/2} \\
&= 1 + \frac{1}{2}(20x) - \frac{1}{8}(20x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{16}(20x)^3 - \cdots \\
&= 1 + 10x - \frac{1}{8}\cdot 400x^2 \\
&\quad + \frac{1}{16}\cdot 8000x^3 - \cdots \\
&= \boxed{1 + 10x - 50x^2 + 500x^3 - \cdots}
\end{aligned}$$

b) Con $x = \frac{1}{500}$, $20x = \frac{20}{500} = \frac{1}{25}$, y la raíz de un cociente es el cociente de las raíces:

$$\sqrt{1+\frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{26}{25}} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{26}}{5}$$

Al multiplicar por 5, $\boxed{\text{con } x = \frac{1}{500} \text{ se cumple } 5\sqrt{1+20x} = \sqrt{26}}$.

c) Por b), $\sqrt{26} = 5\sqrt{1+20x}$ con $x = \frac{1}{500} = 0{,}002$, y $x = 0{,}002$ cumple $|x| < \frac{1}{20}$, así que vale el desarrollo de a). Sus términos son $10x = 0{,}02$, $50x^2 = 50\cdot 0{,}000\,004 = 0{,}0002$ y $500x^3 = 500 \cdot 0{,}000\,000\,008 = 0{,}000\,004$:

$$\begin{aligned}
&\sqrt{1+20x} \\
&\approx 1 + 0{,}02 - 0{,}0002 + 0{,}000\,004 \\
&= 1{,}019\,804
\end{aligned}$$

Al multiplicar por 5:

$$\sqrt{26} \approx 5 \cdot 1{,}019\,804 = \boxed{5{,}09902}$$

Los términos se hacen cada vez más pequeños, y el siguiente cambiaría el resultado en menos de una millonésima, así que la quinta cifra decimal ya es segura. La calculadora da $\sqrt{26} = 5{,}0990195\ldots$, que redondeado es $5{,}09902$.

79) a) Como $\frac{1}{\sqrt{1+5x}} = (1+5x)^{-1/2}$, con $n = -\frac{1}{2}$, cuyos coeficientes son 1, $-\frac{1}{2}$ y $\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2} = \frac{3}{8}$, y con $5x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}
&(1+5x)^{-1/2} \\
&= 1 - \frac{1}{2}(5x) + \frac{3}{8}(5x)^2 - \cdots \\
&= \boxed{1 - \frac{5}{2}x + \frac{75}{8}x^2 - \cdots}
\end{aligned}$$

b) Se multiplica $(4+5x)^3$ por el desarrollo de a), pero para llegar a x^3 hace falta también su cuarto término, el de x^3, con el coeficiente $\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{6} = -\frac{5}{16}$:

$$-\frac{5}{16}(5x)^3 = -\frac{5}{16}\cdot 125x^3 = -\frac{625}{16}x^3$$

El cubo, con los coeficientes $1, 3, 3$ y 1 de $n=3$:

$$\begin{aligned}&(4+5x)^3\\ &= 4^3 + 3\cdot 4^2\cdot 5x\\ &\quad + 3\cdot 4\,(5x)^2 + (5x)^3\\ &= 64 + 240x + 300x^2 + 125x^3\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 3 o menor:

$$\begin{aligned}\text{En } x\text{: } &64\left(-\frac{5}{2}x\right) + 240x\\ &= -160x + 240x = 80x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{En } x^2\text{: } &64\cdot\frac{75}{8}x^2\\ &+ 240x\left(-\frac{5}{2}x\right)\\ &+ 300x^2\\ &= 600x^2 - 600x^2\\ &+ 300x^2 = 300x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{En } x^3\text{: } &64\left(-\frac{625}{16}x^3\right)\\ &+ 240x\cdot\frac{75}{8}x^2\\ &+ 300x^2\left(-\frac{5}{2}x\right)\\ &+ 125x^3\\ &= -2500x^3 + 2250x^3\\ &- 750x^3 + 125x^3\\ &= -875x^3\end{aligned}$$

El término sin x es $64\cdot 1 = 64$, y el desarrollo de $\frac{(4+5x)^3}{\sqrt{1+5x}}$ es

$$\boxed{64 + 80x + 300x^2 - 875x^3 + \cdots}$$

80) Por la identidad, basta desarrollar las dos fracciones de la derecha y sumar. Ninguna empieza por 1, así que en cada una se saca factor común el 3:

$$\frac{1}{3+x} = \frac{1}{3}\left(1+\frac{x}{3}\right)^{-1}$$

$$\frac{1}{3-4x} = \frac{1}{3}\left(1-\frac{4x}{3}\right)^{-1}$$

Con $n=-1$ los coeficientes son $1,-1,1$ y -1, así que $(1+u)^{-1}=1-u+u^2-u^3+\cdots$. Con $u=\frac{x}{3}$, que vale si $|x|<3$:

$$\left(1+\frac{x}{3}\right)^{-1} = 1-\frac{x}{3}+\frac{x^2}{9}-\frac{x^3}{27}+\cdots$$

y, al multiplicar por $\frac{1}{3}$,

$$\frac{1}{3+x} = \frac{1}{3}-\frac{x}{9}+\frac{x^2}{27}-\frac{x^3}{81}+\cdots$$

Con $u=-\frac{4x}{3}$, que vale si $|x|<\frac{3}{4}$:

$$\left(1-\frac{4x}{3}\right)^{-1} = 1+\frac{4x}{3}+\frac{16x^2}{9}+\frac{64x^3}{27}+\cdots$$

y, al multiplicar por $\frac{1}{3}$,

$$\frac{1}{3-4x} = \frac{1}{3}+\frac{4x}{9}+\frac{16x^2}{27}+\frac{64x^3}{81}+\cdots$$

Se suman término a término, y el desarrollo vale para $|x|<\frac{3}{4}$, donde valen los dos:

$$\begin{aligned}\frac{6-3x}{9-9x-4x^2} &= \frac{2}{3}+\frac{3x}{9}+\frac{17x^2}{27}+\frac{63x^3}{81}+\cdots \\ &= \boxed{\frac{2}{3}+\frac{x}{3}+\frac{17}{27}x^2+\frac{7}{9}x^3+\cdots}\end{aligned}$$

La identidad se comprueba sumando las dos fracciones: $(3-4x)+(3+x)=6-3x$ y $(3+x)(3-4x)=9-9x-4x^2$.

81) a) Como $(1-10x)(1+10x)=1-100x^2$ (suma por diferencia), el denominador común de las tres fracciones de la derecha es $(1+9x)(1-100x^2)$. Cada numerador se multiplica por los factores que le faltan a su denominador:

$$\begin{aligned}&1\cdot(1-100x^2)+2(1+9x)(1+10x)\\&+1\cdot(1+9x)(1-10x)\end{aligned}$$

Los dos productos son $(1+9x)(1+10x)=1+19x+90x^2$ y $(1+9x)(1-10x)=1-x-90x^2$, así que el numerador es

$$\begin{aligned}&(1-100x^2)+(2+38x+180x^2)\\&+(1-x-90x^2)=4+37x-10x^2\end{aligned}$$

Con el mismo denominador,

las tres fracciones suman $\frac{4+37x-10x^2}{(1+9x)(1-100x^2)}$, que es la fracción de la izquierda.

b) Por a), basta desarrollar las tres fracciones y sumar. Con $n = -1$, $(1+u)^{-1} = 1 - u + u^2 - u^3 + \cdots$. Con $u = 9x$, que vale si $|x| < \frac{1}{9}$:

$$\frac{1}{1+9x} = 1 - 9x + 81x^2 - 729x^3 + \cdots$$

Con $u = -10x$, que vale si $|x| < \frac{1}{10}$, y por 2:

$$\frac{2}{1-10x} = 2 + 20x + 200x^2 + 2000x^3 + \cdots$$

Con $u = 10x$, que también vale si $|x| < \frac{1}{10}$:

$$\frac{1}{1+10x} = 1 - 10x + 100x^2 - 1000x^3 + \cdots$$

Se suman por grados: el término sin x es $1+2+1 = 4$; el de x, $(-9+20-10)\,x = x$; el de x^2, $(81+200+100)\,x^2 = 381x^2$, y el de x^3, $(-729+2000-1000)\,x^3 = 271x^3$. Para $|x| < \frac{1}{10}$, donde valen las tres, el desarrollo de la fracción es

$$\boxed{4 + x + 381x^2 + 271x^3 + \cdots}$$

Comprobación: al multiplicar $4 + x + 381x^2 + 271x^3$ por el denominador, $1 + 9x - 100x^2 - 900x^3$, sale $4 + 37x - 10x^2$ y el término en x^3 se anula.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

82) El término en x es ${}^nC_1\,kx = nkx$, y el de x^2, ${}^nC_2\,k^2x^2$. Se igualan sus coeficientes a los del enunciado: $nk = 24$ **A1** y $\frac{n(n-1)}{2}\,k^2 = 252$ **A1**. En la segunda se agrupa $nk \cdot (n-1)k$ y se sustituye $nk = 24$ **M1**: $\frac{24\,(n-1)k}{2} = 252$, así que $(n-1)k = 21$ **A1**. Restando de $nk = 24$ queda $\boxed{k = 3}$ **A1**, y entonces $n = \frac{24}{3} = \boxed{8}$ **A1**.

83) ESTADIO tiene 7 letras distintas: 4 vocales (E, A, I, O) y 3 consonantes (S, T, D).

a) Se rellenan primero las dos casillas con condición: la primera, con una de las 4 vocales, y la última, con una de las 3 que quedan **(M1)**. Las otras 5 letras se ordenan en medio de 5! formas: $4 \cdot 3 \cdot 5!$ **M1** $= 12 \cdot 120 = \boxed{1440}$ **A1**.

b) Las tres consonantes forman un bloque, que con las 4 vocales hace 5 objetos: 5! ordenaciones, por las 3! del bloque. Son $5! \cdot 3!$ **M1** $= 120 \cdot 6 = \boxed{720}$ **A1**.

c) La primera casilla es una de las 3 consonantes, y las otras 6 letras se ordenan detrás de 6! maneras: $3 \cdot 6!$ **M1** $= 3 \cdot 720 = \boxed{2160}$ **A1**.

84) a) Con $n = -3$ y $\frac{x}{2}$ en el lugar de x: $1 + (-3)\frac{x}{2} + \frac{(-3)(-4)}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \cdots$ **M1** $= 1 - \frac{3}{2}x + 6 \cdot \frac{x^2}{4} - \cdots = \boxed{1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 - \cdots}$ **A1 A1**. Vale para $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, es decir, $\boxed{|x| < 2}$ **A1**.

b) Se multiplica $1+3x$ por el desarrollo de a), $1-\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}x^2-\cdots$. El término en x^2 reúne los dos productos que dan x^2: $1\cdot\frac{3}{2}x^2$ y $3x\cdot\left(-\frac{3}{2}x\right)=-\frac{9}{2}x^2$ **M1 A1**. El coeficiente es $\frac{3}{2}-\frac{9}{2}=\boxed{-3}$ **A1**.

85) Cada miembro se escribe como un polinomio en n, con ${}^mC_2=\frac{m(m-1)}{2}$. El primero: ${}^{3n}C_2=\frac{3n\,(3n-1)}{2}=\frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. El segundo: $3\cdot\frac{n(n-1)}{2}+3n^2=\frac{3n^2-3n+6n^2}{2}=\frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. Los dos miembros dan la misma expresión, así que $\boxed{\text{son iguales para todo } n\geq 2}$ **R1 AG**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

86) El exponente es racional, así que el coeficiente no se puede escribir con ${}^nC_2$ y factoriales, que solo tienen sentido si n es natural. Se usa el desarrollo del subapartado 3.3, $(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\cdots$, que vale para cualquier $n\in\mathbb{Q}$ si $|x|<1$, con $-9x$, con su signo, en el lugar de x. El término en x^2 es **M1**

$$\begin{aligned}\frac{n(n-1)}{2!}(-9x)^2&=\frac{n(n-1)}{2}\cdot 81x^2\\&=\frac{81n(n-1)}{2}x^2\end{aligned}$$

Su coeficiente es el dato: $\frac{81n(n-1)}{2}=1701$ **A1**. Se multiplica por $\frac{2}{81}$, y como 1701 es $81\cdot 21$, el segundo miembro queda $2\cdot 21=42$. Después se pasa todo a un miembro **A1** y se factoriza **M1**:

$$\begin{aligned}&n(n-1)=42\\\Rightarrow\ &n^2-n-42=0\\\Rightarrow\ &(n-7)(n+6)=0\end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{n=7}$ y $\boxed{n=-6}$ **A1**, y valen las dos, porque n es racional **R1**. Si n tuviera que ser natural, como en el ejemplo de $(1+x)^n$ del subapartado 3.2, la negativa se descartaría; aquí, con $n=-6$, el desarrollo no termina y solo vale para $|9x|<1$, es decir, para $|x|<\frac{1}{9}$, pero tiene término en x^2, y con el mismo coeficiente. Quedarse solo con $n=7$ costaría el **A1** y el **R1** de esta línea. Comprobación: con los dos valores, $\frac{n(n-1)}{2}$ da $\frac{7\cdot 6}{2}=21$ y $\frac{(-6)(-7)}{2}=21$, y $21\cdot 81=1701$.

87) Se escribe cada número combinatorio con factoriales, ${}^mC_j=\frac{m!}{j!\,(m-j)!}$ **M1**. Con $2\leq r\leq n$, ninguno de los factoriales es de un número negativo, así que los tres existen:

$$\begin{aligned}{}^nC_r&=\frac{n!}{r!\,(n-r)!}\\2\cdot{}^nC_{r-1}&=\frac{2\cdot n!}{(r-1)!\,(n-r+1)!}\\{}^nC_{r-2}&=\frac{n!}{(r-2)!\,(n-r+2)!}\end{aligned}$$

El denominador común es $r!\,(n-r+2)!$, porque cada factorial es su número por el factorial del anterior, y así contiene a los menores:

$$\begin{aligned} r! &= r\,(r-1)! \\ (r-1)! &= (r-1)\,(r-2)! \\ (n-r+2)! &= (n-r+2) \\ &\quad \cdot (n-r+1)! \\ (n-r+1)! &= (n-r+1)\,(n-r)! \end{aligned}$$

Así, la primera fracción se multiplica arriba y abajo por $(n-r+2)(n-r+1)$; la segunda, por $r\,(n-r+2)$, y la tercera, por $r\,(r-1)$ **M1**. Las tres quedan sobre $r!\,(n-r+2)!$ **A1**, y en el numerador se saca $n!$ factor común: queda $n!$ multiplicado por

$$\begin{aligned} &(n-r+2)(n-r+1) \\ &+ 2r\,(n-r+2) + r\,(r-1) \end{aligned}$$

Se desarrolla cada sumando. El primero es un producto de dos binomios:

$$\begin{aligned} &(n-r+2)(n-r+1) \\ &= n^2 - 2nr + r^2 \\ &\quad + 3n - 3r + 2 \end{aligned}$$

y los otros dos:

$$\begin{aligned} 2r\,(n-r+2) &= 2nr - 2r^2 + 4r \\ r\,(r-1) &= r^2 - r \end{aligned}$$

Al sumar, se anulan los términos en r^2, en nr y en r, porque sus coeficientes suman $1-2+1=0$, $-2+2=0$ y $-3+4-1=0$. Queda n^2+3n+2, que se factoriza como $(n+2)(n+1)$ **A1**. Como $n!$ multiplicaba a todo esto y $(n+2)(n+1)\,n! = (n+2)!$ **A1**:

$$\begin{aligned} &{}^nC_r + 2\cdot {}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} \\ &= \frac{(n+2)!}{r!\,(n-r+2)!} \\ &= \frac{(n+2)!}{r!\,(n+2-r)!} \end{aligned}$$

Es ${}^{n+2}C_r$ escrito con factoriales **A1 AG**:
los dos miembros son iguales para $2 \le r \le n$.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

88) En un equipo no importa el orden: son combinaciones.

a) Se eligen 6 personas entre 18: ${}^{18}C_6 = \boxed{18\,564}$ **A1**.

b) Con exactamente 3 chicas hay también 3 chicos. Se eligen las chicas y, aparte, los chicos: ${}^{10}C_3 \cdot {}^{8}C_3$ **M1** $= 120 \cdot 56 = \boxed{6720}$ **A1**.

c) «Al menos 2 chicos» se cuenta restando del total los equipos con 0 chicos y con 1 chico **M1**. Sin chicos: ${}^{10}C_6 = 210$ **A1**. Con un chico y 5 chicas: $8 \cdot {}^{10}C_5 = 8 \cdot 252 = 2016$ **A1**. Quedan $18\,564 - 210 - 2016 = \boxed{16\,338}$ **A1**.

89) a) Con $a = 4$ y $b = 3x$: ${}^8C_r\, 4^{8-r}(3x)^r = \boxed{{}^8C_r\, 4^{8-r}\, 3^r\, x^r}$ **A1 A1**.

b) El coeficiente es ${}^8C_r\, 4^{8-r}\, 3^r$. Se escribe como función de r en la calculadora y se mira su tabla para $r = 0, 1, \ldots, 8$ **M1**: los mayores son $1\,032\,192$ con $r = 2$, $1\,548\,288$ con $r = 3$ y $1\,451\,520$ con $r = 4$ **A1**. El mayor es el de $r = 3$, y el término, $\boxed{1\,548\,288\, x^3}$ **A1 A1**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

90) Al multiplicar $(7 + 2x)$ por el desarrollo de $(3 - 5x)^6$, el término en x^3 sale de dos productos: el 7 por el término en x^3 de $(3-5x)^6$, y el $2x$ por su término en x^2 **M1**. El término general de $(3 - 5x)^6$ lleva el -5 entre paréntesis, porque la potencia afecta también al signo:

$$\begin{aligned} &{}^6C_r\, 3^{6-r}(-5x)^r \\ &= {}^6C_r\, 3^{6-r}\, (-5)^r\, x^r \end{aligned}$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, y el de x^2, el de $r = 2$. Con ${}^6C_3 = 20$ y ${}^6C_2 = 15$ (`nCr` en la calculadora), sus coeficientes son $-67\,500$ **A1** y $30\,375$ **A1**:

$$\begin{aligned} \text{En } x^3\text{: } & 20 \cdot 3^3 \cdot (-5)^3 \\ &= 20 \cdot 27 \cdot (-125) \\ &= -67\,500 \\ \text{En } x^2\text{: } & 15 \cdot 3^4 \cdot (-5)^2 \\ &= 15 \cdot 81 \cdot 25 \\ &= 30\,375 \end{aligned}$$

Cada uno se multiplica por lo que lo acompaña en $(7 + 2x)$, y se suman **A1**:

$$\begin{aligned} &7 \cdot (-67\,500) + 2 \cdot 30\,375 \\ &= -472\,500 + 60\,750 \\ &= \boxed{-411\,750} \end{aligned}$$

Quedarse solo con $7 \cdot (-67\,500)$ sería un error: el $2x$ también da x^3 al multiplicarse por el término en x^2.

91) a) Como $\sqrt[5]{1+x} = (1+x)^{1/5}$ **A1**, se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$ con $n = \frac{1}{5}$ **M1**:

$$\begin{aligned} &(1+x)^{1/5} \\ &= 1 + \tfrac{1}{5}x + \frac{\frac{1}{5}\left(-\frac{4}{5}\right)}{2}x^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{5}\left(-\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{9}{5}\right)}{6}x^3 + \cdots \end{aligned}$$

Los signos piden cuidado: $n-1=-\frac{4}{5}$ y $n-2=-\frac{9}{5}$ son negativos, así que el coeficiente de x^2, con un factor negativo, sale negativo, y el de x^3, con dos, sale positivo. Los coeficientes son **A1**

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{5}\left(-\frac{4}{5}\right)}{2} &= \frac{-\frac{4}{25}}{2} = -\frac{2}{25}\\ \frac{\frac{1}{5}\left(-\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{9}{5}\right)}{6} &= \frac{\frac{36}{125}}{6}\\ &= \frac{6}{125}\end{aligned}$$

y el desarrollo empieza así **A1**:

$$\sqrt[5]{1+x}$$

$$= \boxed{1+\frac{x}{5}-\frac{2x^2}{25}+\frac{6x^3}{125}-\cdots}$$

b) Para usar a), 31 se escribe como una quinta potencia exacta por un número cercano a 1. Como $2^5=32$, $31=32\left(1-\frac{1}{32}\right)$ **M1**, y entonces **A1**

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{31} &= \sqrt[5]{32}\cdot\sqrt[5]{1-\frac{1}{32}}\\ &= 2\sqrt[5]{1-\frac{1}{32}}\end{aligned}$$

Es el desarrollo de a) con $x=-\frac{1}{32}$, con su signo, que cumple $|x|<1$, multiplicado por 2. Al sustituirlo en cada término, las potencias impares de x salen negativas y las pares, positivas **M1**:

$$\begin{aligned}\frac{x}{5} &= -\frac{1}{160}\\ -\frac{2x^2}{25} &= -\frac{2}{25\cdot 1024}\\ &= -\frac{1}{12\,800}\\ \frac{6x^3}{125} &= -\frac{6}{125\cdot 32\,768}\\ &= -\frac{3}{2\,048\,000}\end{aligned}$$

Los tres términos restan. Se multiplica por 2 y las tres fracciones se juntan con el denominador común $1\,024\,000$ **A1**:

$$\begin{aligned}&\sqrt[5]{31}\\ &\approx 2\left(1-\frac{1}{160}-\frac{1}{12\,800}\right.\\ &\qquad\left.-\frac{3}{2\,048\,000}\right)\\ &=2-\frac{1}{80}-\frac{1}{6400}-\frac{3}{1\,024\,000}\\ &=2-\frac{12\,800+160+3}{1\,024\,000}\\ &=2-\frac{12\,963}{1\,024\,000}\\ &=1{,}9873408203125\end{aligned}$$

Con seis cifras decimales, $\sqrt[5]{31}\approx\boxed{1{,}987341}$ **A1**. Comprobación: la calculadora da $\sqrt[5]{31}=1{,}98734075\ldots$, que también redondea a $1{,}987341$; los cuatro términos bastan para las seis cifras.

92) Son 12 personas distintas y 12 asientos, así que cada forma de sentarse es una ordenación de las 12 personas. En la calculadora, los factoriales salen con `x!` (en OPTN, PROB).

a) Se ordenan las 12 sin ninguna condición: $12!=\boxed{479\,001\,600}$ **A1**.

b) Las dos monitoras se pegan en un bloque, que con los 10 niños forma 11 objetos: se ordenan de $11!$ formas. Dentro del bloque, las monitoras se ordenan de $2!$ formas, según cuál vaya a la izquierda **M1**, y se calcula **A1**:

$$\begin{aligned}11!\cdot 2! &= 39\,916\,800\cdot 2\\ &=\boxed{79\,833\,600}\end{aligned}$$

c) En cada forma de sentarse, las monitoras van juntas o separadas. Las separadas son el total menos las juntas de b) **M1**, y se calcula **A1**:

$$\begin{aligned}&12!-11!\cdot 2!\\ &=479\,001\,600-79\,833\,600\\ &=\boxed{399\,168\,000}\end{aligned}$$

d) Que haya al menos 3 niños entre ellas es lo contrario de que haya 0, 1 o 2. Se cuentan esos tres casos y se restan del total **M1**. En cada uno, las monitoras van en los extremos de un bloque, que se ordena por dentro de $2!$ formas. Con 0 niños entre ellas van juntas, como en b). Con 1, el niño de en medio se elige de 10 formas, y el bloque y los otros 9 niños son 10 objetos, que se ordenan de

$10!$ formas. Con 2, los dos niños de en medio se eligen y se ordenan de ${}^{10}P_2 = 10 \cdot 9 = 90$ formas, y el bloque y los otros 8 niños son 9 objetos **A1**:

$$\begin{aligned}\text{Con 0: } & 11! \cdot 2! \\ & = 79\,833\,600 \\ \text{Con 1: } & 10 \cdot 2! \cdot 10! \\ & = 72\,576\,000 \\ \text{Con 2: } & 90 \cdot 2! \cdot 9! \\ & = 65\,318\,400\end{aligned}$$

Al restar los tres casos del total queda **A1**

$$\begin{aligned}& 479\,001\,600 - 79\,833\,600 \\ & \quad - 72\,576\,000 \\ & \quad - 65\,318\,400 \\ = & \boxed{261\,273\,600}\end{aligned}$$

Comprobación, contando los asientos de las monitoras: si la de la izquierda está en el asiento 1, la otra puede ir del 5 al 12 (8 asientos); si está en el 2, del 6 al 12 (7), y así hasta el asiento 8, con el 12 como única opción. Son $8+7+\cdots+1=36$ parejas de asientos. En cada una, las monitoras se ordenan de $2!$ formas y los niños ocupan las otras 10 de $10!$ formas: $36 \cdot 2! \cdot 10! = 261\,273\,600$.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

93) a) Con $n = \frac{1}{2}$ en el desarrollo de $(1+x)^n$: $1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{6}x^3$, es decir, $\boxed{1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3}$ **A1 A1**. Vale para $\boxed{|x| < 1}$ **A1**.

b) $\sqrt{2} = (1+1)^{1/2}$ pediría $\boxed{x = 1, \text{ que no cumple } |x| < 1}$ **R1**: los términos disminuyen muy despacio y la suma tarda mucho en acercarse a $\sqrt{2}$.

c) $\left(\frac{7}{5}\right)^2\left(1 + \frac{1}{49}\right) = \frac{49}{25} \cdot \frac{50}{49} = \frac{50}{25} = \boxed{2}$ **A1**. Al tomar la raíz cuadrada en los dos miembros, y como $\frac{7}{5} > 0$, $\boxed{\sqrt{2} = \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{49}\right)^{1/2}}$ **R1 AG**.

d) Se sustituye $x = \frac{1}{49}$ en el desarrollo de a) **M1**, se multiplica por $\frac{7}{5}$ **A1** y se calcula **A1**:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} & \approx \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{98} - \frac{1}{19\,208} + \frac{1}{1\,882\,384}\right) \\ & \approx \boxed{1{,}41421357}\end{aligned}$$

e) En la calculadora se resta $\sqrt{2}$ del valor de d), sin redondear ninguno de los dos **(M1)**: la diferencia es $\boxed{9{,}35 \cdot 10^{-9}}$ **A1**.

f) $\left(\frac{9}{4}\right)^2\left(1-\frac{1}{81}\right) = \frac{81}{16}\cdot\frac{80}{81} = \frac{80}{16} = 5$ **A1**, así que $\boxed{\sqrt{5} = \frac{9}{4}\left(1-\frac{1}{81}\right)^{1/2}}$ **AG**. Se sustituye $x = -\frac{1}{81}$ en el desarrollo de a) **M1**, se multiplica por $\frac{9}{4}$ **A1** y se calcula **A1**:

$$\begin{aligned}\sqrt{5} &\approx \frac{9}{4}\left(1-\frac{1}{162}-\frac{1}{52\,488}-\frac{1}{8\,503\,056}\right)\\ &\approx \boxed{2{,}23606798}\end{aligned}$$